

ARQUITECTURA DE REDES

Memoria Práctica Final

Profesora: Noelia María Pérez Palma

Autores:

- **Rafael Guillén García.**
 - DNI: [REDACTED].
 - Grupo 3.3.
 - Correo: rafael.guilleng@um.es
- **Daniel Fernández Ayala.**
 - DNI: [REDACTED]
 - Grupo 3.3.
 - Correo: daniel.f.a@um.es

Fecha de Entrega: 3 de diciembre de 2025

Índice

1.	Introducción	2
2.	Direccionamiento	3
3.	Configuración de Interfaces en Organización A.....	7
4.	Configuración de Interfaces Organización B	9
5.	Configuración RIP	12
6.	Cuestiones RIP.....	14
	• Cuestión 1.	14
	• Cuestión 2.	17
	• Cuestión 3.	20
	• Cuestión 4.	22
7.	Configuración OSPF	26
8.	Cuestiones OSPF	27
	• Cuestión 1.	27
	• Cuestión 2.	30
	• Cuestión 3.	33
	• Cuestión 4.	35
	• Cuestión 5.	38
	• Cuestión 6.	41
	• Cuestión 7.	43
	• Cuestión 8.	45
	• Cuestión 9.	48
	• Cuestión 10.	51
9.	Configuración Redistribución de Rutas en RIP y OSPF	54
10.	Cuestiones Redistribución	55
	• Cuestión 1.	55
	• Cuestión 2.	58
	• Cuestión 3.	60
	• Cuestión 4.	62
11.	Conclusión.....	65

1. Introducción

En esta práctica se desarrolla la configuración completa de las redes pertenecientes a dos organizaciones independientes que han decidido colaborar para gestionar sus infraestructuras de forma conjunta. Cada organización dispone de su propio sistema autónomo, con su topología interna, routers, subredes y protocolos de encaminamiento específicos.

El objetivo de la práctica es interconectar ambas organizaciones, garantizando la comunicación entre todos sus hosts.

En primer lugar, se realiza el diseño y asignación del direccionamiento IP para todas las LAN y enlaces P2P. Las redes LAN se implementan mediante tecnología Ethernet, mientras que las conexiones WAN se establecen mediante enlaces P2P.

La Organización A utiliza como protocolo de encaminamiento RIP version 2, que se configura en todos sus routers, incluyendo la definición de redes, gestión de interfaces pasivas y verificación del intercambio de rutas. Tiene asignado el rango: 172.34.48.0/22.

La Organización B implementa un sistema autónomo basado en OSPF, organizado jerárquicamente en un backbone (Área 0) y varias áreas adicionales, incluyendo un área stub y un área totally stub. En esta organización se lleva a cabo: selección de DR y BDR, configuración de áreas, ajuste de costes, agregación de subredes en los ABR y análisis de LSAs generados por cambios en la topología. Tiene asignado el rango 173.24.16.0/20.

Finalmente, ambos sistemas autónomos se interconectan mediante un router frontera que actúa como ASBR, configurando la redistribución bidireccional entre OSPF y RIP, permitiendo que ambos protocolos compartan rutas y garanticen la conectividad entre todos los elementos del escenario.

Esta práctica integra todos los conceptos fundamentales, desde la configuración de interfaces hasta el funcionamiento de protocolos, permitiendo comprender el comportamiento real de redes complejas y el papel de la redistribución entre dominios de enrutamiento diferentes.

2. Direccionamiento

- **Organización A – 172.34.48.0/22**

Bloque Global:

- Red: 172.34.48.0/22
- Máscara: 255.255.252.0
- Wildcard: 0.0.3.255
- Rango Total: 172.34.48.0 – 172.34.51.255

LAN A5 – 300 Hosts:

- Red: 172.34.48.0/23
- Máscara: 255.255.254.0
- Wildcard: 0.0.1.255
- Útiles: 172.34.48.1 – 172.34.49.254
- Broadcast: 172.34.49.255

LAN A1 – 100 Hosts:

- Red: 172.34.50.0/25
- Máscara: 255.255.255.128
- Wildcard: 0.0.0.127
- Útiles: 172.34.50.1 – 172.34.50.126
- Broadcast: 172.34.50.127

LAN A6 – 60 Hosts:

- Red: 172.34.50.128/26
- Máscara: 255.255.255.192
- Wildcard: 0.0.0.63
- Útiles: 172.34.50.129 – 172.34.50.190
- Broadcast: 172.34.50.191

P2P A1 – A2:

- Red: 172.34.50.192/30
- Máscara: 255.255.255.252
- Wildcard: 0.0.0.3
- Útiles: 172.34.50.193 - 172.34.50.194
- Broadcast: 172.34.50.195

P2P A1 – A3:

- Red: 172.34.50.196/30
- Máscara: 255.255.255.252
- Wildcard: 0.0.0.3
- Útiles: 172.34.50.197 - 172.34.50.198
- Broadcast: 172.34.50.199

P2P A1 – A4:

- Red: 172.34.50.200/30
- Máscara: 255.255.255.252
- Wildcard: 0.0.0.3
- Útiles: 172.34.50.201 - 172.34.50.202
- Broadcast: 172.34.50.203

P2P A2 – A3:

- Red: 172.34.50.204/30
- Máscara: 255.255.255.252
- Wildcard: 0.0.0.3
- Útiles: 172.34.50.205 - 172.34.50.206
- Broadcast: 172.34.50.207

P2P A2 – A6:

- Red: 172.34.50.208/30
- Máscara: 255.255.255.252
- Wildcard: 0.0.0.3
- Útiles: 172.34.50.209 - 172.34.50.210
- Broadcast: 172.34.50.211

P2P A3 – A4:

- Red: 172.34.50.212/30
- Máscara: 255.255.255.252
- Wildcard: 0.0.0.3
- Útiles: 172.34.50.213 - 172.34.50.214
- Broadcast: 172.34.50.215

P2P A4 – A5:

- Red: 172.34.50.216/30
- Máscara: 255.255.255.252
- Wildcard: 0.0.0.3
- Útiles: 172.34.50.217 - 172.34.50.218
- Broadcast: 172.34.50.219

P2P A4 – A6:

- Red: 172.34.50.220/30
- Máscara: 255.255.255.252
- Wildcard: 0.0.0.3
- Útiles: 172.34.50.221 - 172.34.50.222
- Broadcast: 172.34.50.223

- **Organización B – 173.24.16.0/20**

Bloque Global:

- Red: 173.24.16.0/20
- Máscara: 255.255.240.0
- Wildcard: 0.0.15.255
- Rango total: 173.24.16.0 – 173.24.31.255

ÁREA 1: 173.24.16.0/25

ÁREA 1 LAN B2 – 100 Hosts:

- Red: 173.24.16.0/25
- Máscara: 255.255.255.128
- Wildcard: 0.0.0.127
- Útiles: 173.24.16.1 – 173.24.16.126
- Broadcast: 173.24.16.127

ÁREA 2: 173.24.16.128/25

ÁREA 2 LAN B3 – 50 Hosts:

- Red: 173.24.16.128/26
- Máscara: 255.255.255.192
- Wildcard: 0.0.0.63
- Útiles: 173.24.16.129 – 173.24.16.190
- Broadcast: 173.24.16.191

ÁREA 2 LAN B4 – 50 Hosts:

- Red: 173.24.16.192/26
- Máscara: 255.255.255.192
- Wildcard: 0.0.0.63
- Útiles: 173.24.16.193 – 173.24.16.254
- Broadcast: 173.24.16.255

ÁREA 3: 173.24.17.0/25

ÁREA 3 LAN B6 – 40 Hosts:

- Red: 173.24.17.0/26
- Máscara: 255.255.255.192
- Wildcard: 0.0.0.63
- Útiles: 173.24.17.1 – 173.24.17.62
- Broadcast: 173.24.17.63

ÁREA 3 LAN B5 – 8 Hosts:

- Red: 173.24.17.64/28
- Máscara: 255.255.255.240
- Wildcard: 0.0.0.15
- Útiles: 173.24.17.65 – 173.24.17.78
- Broadcast: 173.24.17.79

ÁREA 3 P2P B3 – B5:

- Red: 173.24.17.80/30
- Máscara: 255.255.255.252
- Wildcard: 0.0.0.3

- Útiles: 173.24.17.81 – 173.24.17.82
- Broadcast: 173.24.17.83

ÁREA 3 P2P B3 – B6:

- Red: 173.24.17.84/30
- Máscara: 255.255.255.252
- Wildcard: 0.0.0.3
- Útiles: 173.24.17.85 – 173.24.17.86
- Broadcast: 173.24.17.87

ÁREA 3 P2P B5 – B6:

- Red: 173.24.17.88/30
- Máscara: 255.255.255.252
- Wildcard: 0.0.0.3
- Útiles: 173.24.17.89 – 173.24.17.90
- Broadcast: 173.24.17.91

ÁREA 0 (Backbone): 173.24.17.128/28

ÁREA 0 P2P B1 - B2:

- Red: 173.24.17.128/30
- Máscara: 255.255.255.252
- Wildcard: 0.0.0.3
- Útiles: 173.24.17.129 – 173.24.17.130
- Broadcast: 173.24.17.131

ÁREA 0 P2P B1 – B3:

- Red: 173.24.17.132/30
- Máscara: 255.255.255.252
- Wildcard: 0.0.0.3
- Útiles: 173.24.17.133 – 173.24.17.134
- Broadcast: 173.24.17.135

ÁREA 0 P2P B3 – B2:

- Red: 173.24.17.136/30
- Máscara: 255.255.255.252
- Wildcard: 0.0.0.3
- Útiles: 173.24.17.137 – 173.24.17.138
- Broadcast: 173.24.17.139

ÁREA 0 P2P A2 – B1:

- Red: 173.24.17.140/30
- Máscara: 255.255.255.252
- Wildcard: 0.0.0.3
- Útiles: 173.24.17.141 – 173.24.17.142
- Broadcast: 173.24.17.143

3. Configuración de Interfaces en Organización A

En este apartado se indicará cómo se ha configurado cada interfaz de la Organización A. Para los Routers se hará mediante la CLI comando por comando. Para ello, se accede a la CLI de cada Router, se introduce el comando *enable*, para cambiar al modo privilegiado, y después se introduce *configure terminal*, para acceder al nivel configurador. Al terminar de introducir cada comando para configurar la interfaz, se introducirá el comando *write*, para guardar la configuración. En el caso de los Hosts, se hará entrando a cada Host y utilizando la opción *IP Configuration* que aparece en *Desktop*.

ROUTER A1

```
interface FastEthernet0/0
    ip address 172.34.50.1 255.255.255.128
    no shutdown
interface Serial2/0
    ip address 172.34.50.193 255.255.255.252
    no shutdown
interface Serial3/0
    ip address 172.34.50.197 255.255.255.252
    no shutdown
interface Serial9/0
    ip address 172.34.50.201 255.255.255.252
    no shutdown
```

ROUTER A2

```
interface Serial2/0
    ip address 172.34.50.194 255.255.255.252
    no shutdown
interface Serial3/0
    ip address 172.34.50.205 255.255.255.252
    no shutdown
interface Serial8/0
    ip address 172.34.50.209 255.255.255.252
    no shutdown
interface Serial9/0
    ip address 173.24.17.141 255.255.255.252
    no shutdown
```

ROUTER A3

```
interface Serial2/0
    ip address 172.34.50.198 255.255.255.252
    no shutdown
interface Serial3/0
    ip address 172.34.50.206 255.255.255.252
    no shutdown
```

Autores: Daniel Fernández Ayala y Rafael Guillén García


```
interface Serial9/0
    ip address 172.34.50.213 255.255.255.252
    no shutdown
```

ROUTER A4

```
interface Serial2/0
    ip address 172.34.50.214 255.255.255.252
    no shutdown
interface Serial3/0
    ip address 172.34.50.217 255.255.255.252
    no shutdown
interface Serial8/0
    ip address 172.34.50.221 255.255.255.252
    no shutdown
interface Serial9/0
    ip address 172.34.50.202 255.255.255.252
    no shutdown
```

ROUTER A5

```
interface FastEthernet0/0
    ip address 172.34.48.1 255.255.254.0
    no shutdown
interface Serial3/0
    ip address 172.34.50.218 255.255.255.252
    no shutdown
```

ROUTER A6

```
interface FastEthernet0/0
    ip address 172.34.50.129 255.255.255.192
    no shutdown
interface Serial2/0
    ip address 172.34.50.210 255.255.255.252
    no shutdown
interface Serial3/0
    ip address 172.34.50.222 255.255.255.252
    no shutdown
```

HOST A1

IPv4 Address: 172.34.50.2
Subnet Mask: 255.255.255.128
Default Gateway: 172.34.50.1

HOST A5

IPv4 Address: 172.34.48.10
Subnet Mask: 255.255.254.0
Default Gateway: 172.34.48.1

HOST A6

IPv4 Address: 172.34.50.130

Subnet Mask: 255.255.255.192

Default Gateway: 172.34.50.129

4. Configuración de Interfaces Organización B

En este apartado se indicará como se ha configurado cada interfaz de la Organización B. Para los Routers se hará mediante la CLI comando por comando. Para ello, se accede a la CLI de cada Router, se introduce el comando *enable*, para cambiar al modo privilegiado, y después se introduce *configure terminal*, para acceder al nivel configurador. Al terminar de introducir cada comando para configurar la interfaz, se introducirá el comando *write*, para guardar la configuración. En el caso de los Hosts, se hará entrando a cada Host y utilizando la opción *IP Configuration* que aparece en *Desktop*.

ROUTER B1

```
interface Serial2/0
```

```
    ip address 173.24.17.142 255.255.255.252
```

```
    no shutdown
```

```
interface Serial3/0
```

```
    ip address 173.24.17.129 255.255.255.252
```

```
    no shutdown
```

```
interface Serial9/0
```

```
    ip address 173.24.17.133 255.255.255.252
```

```
    no shutdown
```

ROUTER B2

```
interface FastEthernet0/0
```

```
    ip address 173.24.16.1 255.255.255.128
```

```
    no shutdown
```

```
interface Serial2/0
```

```
    ip address 173.24.17.130 255.255.255.252
```

```
    no shutdown
```

```
interface Serial3/0
```

```
    ip address 173.24.17.137 255.255.255.252
```

```
    no shutdown
```

ROUTER B3

```
interface FastEthernet0/0
```

```
    ip address 173.24.16.129 255.255.255.192
```

```
    no shutdown
```

```
interface Serial2/0
```

```
    ip address 173.24.17.134 255.255.255.252
```

```
    no shutdown
```

```
interface Serial3/0
    ip address 173.24.17.138 255.255.255.252
    no shutdown
interface Serial8/0
    ip address 173.24.17.85 255.255.255.252
    no shutdown
interface Serial9/0
    ip address 173.24.17.81 255.255.255.252
    no shutdown
```

ROUTER B4

```
interface FastEthernet0/0
    ip address 173.24.16.193 255.255.255.192
    no shutdown
interface FastEthernet1/0
    ip address 173.24.16.130 255.255.255.192
    no shutdown
```

ROUTER B5

```
interface FastEthernet0/0
    ip address 173.24.17.65 255.255.255.240
    no shutdown
interface Serial2/0
    ip address 173.24.17.82 255.255.255.252
    no shutdown
interface Serial3/0
    ip address 173.24.17.89 255.255.255.252
    no shutdown
```

ROUTER B6

```
interface FastEthernet0/0
    ip address 173.24.17.1 255.255.255.192
    no shutdown
interface Serial2/0
    ip address 173.24.17.86 255.255.255.252
    no shutdown
interface Serial3/0
    ip address 173.24.17.90 255.255.255.252
    no shutdown
```

HOST B2

IPv4 Address: 173.24.16.2
Subnet Mask: 255.255.255.128
Default Gateway: 173.24.16.1

HOST B4

IPv4 Address: 173.24.16.194

Subnet Mask: 255.255.255.192

Default Gateway: 173.24.16.193

HOST B5

IPv4 Address: 173.24.17.66

Subnet Mask: 255.255.255.240

Default Gateway: 173.24.17.65

HOST B6

IPv4 Address: 173.24.17.2

Subnet Mask: 255.255.255.192

Default Gateway: 173.24.17.1

5. Configuración RIP

En este apartado se indicará como se ha realizado la configuración RIP por cada Router de la organización A y en el Router “RB1” de la organización B, mediante la CLI comando por comando. Para ello, se accede a la CLI de cada Router, se introduce el comando *enable*, para cambiar al modo privilegiado, y después se introduce *configure terminal*, para acceder al nivel configurador. Al terminar de introducir cada comando para configurar, se introducirá el comando *write*, para guardar la configuración.

ROUTER A1

```
router rip
  version 2
  no auto-summary
  network 172.34.48.0
  passive-interface FastEthernet0/0
```

ROUTER A2

```
router rip
  version 2
  no auto-summary
  network 172.34.48.0
  network 173.24.16.0
```

ROUTER A3

```
router rip
  version 2
  no auto-summary
  network 172.34.48.0
```

ROUTER A4

```
router rip
  version 2
  no auto-summary
  network 172.34.48.0
```

ROUTER A5

```
router rip
  version 2
  no auto-summary
  network 172.34.48.0
  passive-interface FastEthernet0/0
```

ROUTER A6

```
router rip
  version 2
  no auto-summary
  network 172.34.48.0
  passive-interface FastEthernet0/0
```

Autores: Daniel Fernández Ayala y Rafael Guillén García

ROUTER B1

```
router rip
  version 2
  no auto-summary
  network 173.24.16.0
```

6. Cuestiones RIP

• Cuestión 1.

Muestre las tablas de rutas del Router A4 y comente los aspectos más relevantes.

Tabla de rutas del Router A4:

```
RA4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.34.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 4 masks
R    172.34.48.0/23 [120/1] via 172.34.50.218, 00:00:18, Serial3/0
R    172.34.50.0/25 [120/1] via 172.34.50.201, 00:00:04, Serial9/0
R    172.34.50.128/26 [120/1] via 172.34.50.222, 00:00:08, Serial8/0
R    172.34.50.128/30 is possibly down, routing via 172.34.50.222, Serial8/0
R    172.34.50.192/30 [120/1] via 172.34.50.201, 00:00:04, Serial9/0
R    172.34.50.196/30 [120/1] via 172.34.50.201, 00:00:04, Serial9/0
           [120/1] via 172.34.50.213, 00:00:19, Serial2/0
C    172.34.50.200/30 is directly connected, Serial9/0
R    172.34.50.204/30 [120/1] via 172.34.50.213, 00:00:19, Serial2/0
R    172.34.50.208/30 [120/1] via 172.34.50.222, 00:00:08, Serial8/0
C    172.34.50.212/30 is directly connected, Serial2/0
C    172.34.50.216/30 is directly connected, Serial3/0
C    172.34.50.220/30 is directly connected, Serial8/0
173.24.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R    173.24.17.140 [120/2] via 172.34.50.222, 00:00:08, Serial8/0
           [120/2] via 172.34.50.201, 00:00:04, Serial9/0
           [120/2] via 172.34.50.213, 00:00:19, Serial2/0
```

La línea “172.34.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 4 masks” indica que en el bloque 172.34.0.0/16 se utilizan máscaras de longitud variable (VLSM).

La primera letra indica cómo el Router aprendió cada ruta, siendo “C” las directamente conectadas y “R” las rutas aprendidas por RIP.

En las rutas conectadas directamente, se observa que el Router A4 tiene varias redes /30 correspondientes a los enlaces punto a punto con sus vecinos:

- A1 – A4 (Serial9/0): 172.34.50.200/30
- A3 – A4 (Serial2/0): 172.34.50.212/30
- A4 – A5 (Serial3/0): 172.34.50.216/30
- A4 – A6 (Serial8/0): 172.34.50.220/30

En las rutas aprendidas por RIP, aparecen el resto de subredes de la Organización A con distancia administrativa 120 y una métrica de 1 o más saltos. Por ejemplo:

- LAN A5: 172.34.48.0/23, aprendida vía 172.34.50.218 (a través del Router A5)

- LAN A1: 172.34.50.0/25, aprendida vía 172.34.50.201 (a través del Router A1)
- LAN A6: 172.34.50.128/26, aprendida vía 172.34.50.222 (a través del Router A6)

Bajo la línea “173.24.0.0/30 is subnetted” se observa la ruta correspondiente a la subred 173.24.17.140/30, que es la red del enlace P2P RA2 – RB1. El hecho de que aparezca en la tabla de rutas del Router A4 indica que RIP ha propagado correctamente la información de esa red desde el Router A2 al resto de Routers de la Organización A.

```
R      173.24.17.140 [120/2] via 172.34.50.222, 00:00:08, Serial8/0
      [120/2] via 172.34.50.201, 00:00:04, Serial9/0
      [120/2] via 172.34.50.213, 00:00:19, Serial2/0
```

¿Cuál es el camino óptimo para alcanzar la interfaz de R A2 que conecta con la Organización B (P2P A-B)? ¿Por qué?

La interfaz del Router A2 que conecta con la Organización B tiene la dirección: RA2 - Serial9/0 hacia RB1: 173.24.17.141/30 (subred 173.24.17.140/30).

En la tabla de rutas del Router A4 no aparecen rutas a nivel de host, sino a nivel de red. Para llegar a la interfaz de RA2, el Router A4 utiliza la ruta hacia la red 173.24.17.140/30, donde se encuentra dicha interfaz. En RIP, el camino óptimo se define como el que tenga menor métrica (menos saltos RIP). En la salida se ve que todas las rutas hacia 173.24.17.140 tienen métrica 120/2, es decir, 2 saltos.

Por tanto, el camino óptimo desde el Router A4 hasta la interfaz de RA2 es cualquier camino que llegue a la red 173.24.17.140/30 con métrica 2. No existe ningún camino de métrica 1, ya que el Router A4 no está directamente conectado a esa red, siempre tiene que pasar por otro Router intermedio.

En conclusión, el coste mínimo para llegar al Router A2 desde el Router A4 es de dos saltos, es lo óptimo que permite la topología.

¿Cuántas alternativas hay para alcanzarlo según la tabla de rutas? ¿Cuáles son y por qué?

En la tabla de rutas, se observa que el Router A4 muestra tres entradas con igual métrica hacia la red 173.24.17.140/30. Esto significa que existen tres caminos de igual coste para llegar a la red donde se encuentra la interfaz del Router A2 que conecta con la organización B. Las alternativas son:

- Camino 1: Router A4 → Router A6 → Router A2
 - o Primer Salto: a través del enlace A4 – A6 (subred 172.34.50.220/30)
 - o Segundo Salto: a través del enlace A2 – A6 (subred 172.34.50.208/30)
 - o Métrica total: 2 saltos

- Camino 2: Router A4 → Router A1 → Router A2
 - Primer Salto: a través del enlace A4 – A1 (subred 172.34.50.200/30)
 - Segundo Salto: a través del enlace A1 – A2 (subred 172.34.50.192/30)
 - Métrica total: 2 saltos

- Camino 3: Router A4 → Router A3 → Router A2
 - Primer Salto: a través del enlace A4 – A3 (subred 172.34.50.212/30)
 - Segundo Salto: a través del enlace A2 – A3 (subred 172.34.50.204/30)
 - Métrica total: 2 saltos

Estas tres alternativas existen debido a que en la Organización A se conecta el Router A2 con tres Routers distintos mediante enlaces P2P: A1, A3 y A6. Además, el Router A4 está conectado directamente a esos tres Routers mediante enlaces P2P, por ello, desde el punto de vista de RIP: cualquiera de los tres caminos pasa por dos Routers intermedios desde A4 hasta A2, los tres ofrecen la misma métrica y, al basarse RIP en el número de saltos, considera las tres rutas como igual de buenas.

• Cuestión 2.

Utilizando información de las tablas de rutas y capturas del tráfico RIP en la red, explique el funcionamiento de *split horizon* sobre algún enlace de la red.

La técnica de *split horizon* consiste en no anunciar una ruta por la misma interfaz por la que fue aprendida, con el objetivo de evitar la aparición de ciclos y el problema de la cuenta a infinito. El funcionamiento de esta técnica se puede observar claramente en el enlace punto a punto entre los Routers A1 y A4 (correspondiente a la subred 172.34.50.200/30).

Si se analiza la tabla de rutas del Router A4, se observa que:

```
RA4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.34.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 4 masks
R       172.34.48.0/23 [120/1] via 172.34.50.218, 00:00:18, Serial3/0
R       172.34.50.0/25 [120/1] via 172.34.50.201, 00:00:04, Serial9/0
R       172.34.50.128/26 [120/1] via 172.34.50.222, 00:00:08, Serial8/0
R       172.34.50.128/30 is possibly down, routing via 172.34.50.222, Serial8/0
R       172.34.50.192/30 [120/1] via 172.34.50.201, 00:00:04, Serial9/0
R       172.34.50.196/30 [120/1] via 172.34.50.201, 00:00:04, Serial9/0
           [120/1] via 172.34.50.213, 00:00:19, Serial2/0
C       172.34.50.200/30 is directly connected, Serial9/0
R       172.34.50.204/30 [120/1] via 172.34.50.213, 00:00:19, Serial2/0
R       172.34.50.208/30 [120/1] via 172.34.50.222, 00:00:08, Serial8/0
C       172.34.50.212/30 is directly connected, Serial2/0
C       172.34.50.216/30 is directly connected, Serial3/0
C       172.34.50.220/30 is directly connected, Serial8/0
    173.24.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       173.24.17.140 [120/2] via 172.34.50.222, 00:00:08, Serial8/0
           [120/2] via 172.34.50.201, 00:00:04, Serial9/0
           [120/2] via 172.34.50.213, 00:00:19, Serial2/0
```

- La red 172.34.50.200/30 aparece como C (Connected), ya que corresponde al enlace directo entre RA1 – RA4.
- A través de la dirección 172.34.50.201 (IP de RA1 en ese enlace), RA4 aprende mediante RIP varias redes situadas “detrás” de RA1, como:
 - o Enlace RA1 – RA2: 172.34.50.192/30
 - o Enlace RA1 – RA3: 172.34.50.196/30
 - o LAN A1: 172.34.50.0/25

Esto indica que el Router A4 utiliza al Router A1 como siguiente salto para alcanzar esas redes. Sin embargo, no recibe desde RA1 rutas hacia las redes que están en el propio “lado RA4” y que el Router A1 ha aprendido originalmente desde RA4, como:

- Enlace RA4 – RA5: 172.34.50.216/30
- Enlace RA4 – RA6: 172.34.50.220/30
- Enlace RA4 – RA3: 172.34.50.212/30

Estas redes sí aparecen en la tabla de rutas del Router A1, pero RA1 no las anuncia al Router A4, lo que es un efecto directo de Split horizon.

Por otro lado, en la tabla de rutas del Router A1 se puede comprobar que:

```
RA1>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.34.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
R       172.34.48.0/23 [120/2] via 172.34.50.202, 00:00:14, Serial9/0
C       172.34.50.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
R       172.34.50.128/26 [120/2] via 172.34.50.194, 00:00:12, Serial2/0
           [120/2] via 172.34.50.202, 00:00:14, Serial9/0
C       172.34.50.192/30 is directly connected, Serial2/0
C       172.34.50.196/30 is directly connected, Serial3/0
C       172.34.50.200/30 is directly connected, Serial9/0
R       172.34.50.204/30 [120/1] via 172.34.50.194, 00:00:12, Serial2/0
           [120/1] via 172.34.50.198, 00:00:03, Serial3/0
R       172.34.50.208/30 [120/1] via 172.34.50.194, 00:00:12, Serial2/0
R       172.34.50.212/30 [120/1] via 172.34.50.198, 00:00:03, Serial3/0
           [120/1] via 172.34.50.202, 00:00:14, Serial9/0
R       172.34.50.216/30 [120/1] via 172.34.50.202, 00:00:14, Serial9/0
R       172.34.50.220/30 [120/1] via 172.34.50.202, 00:00:14, Serial9/0
173.24.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       173.24.17.140 [120/1] via 172.34.50.194, 00:00:12, Serial2/0
```

- La red 172.34.50.200/30 aparece como C, ya que también está directamente conecta a RA1.
- El Router A1 tiene directamente conectadas:
 - LAN A1: 172.34.50.0/25
 - RA1 – RA2: 172.34.50.192/30
 - RA1 – RA3: 172.34.50.196/30

A través de la dirección 172.34.50.202 (IP de RA4), RA1 aprende mediante RIP varias redes situadas “detrás” de RA4:

- RA4 – RA5: 172.34.50.216/30
- RA4 – RA6: 172.34.50.220/30

- RA4 – RA3: 172.34.50.212/30

De nuevo, y por efecto de split horizon, el Router A1 no aprende desde RA4 ninguna ruta cuya mejor ruta pase por RA1, incluyendo:

- LAN A1: 172.34.50.0/25
- RA1 – RA2: 172.34.50.192/30
- RA1 – RA3: 172.34.50.196/30

El Router A4 conoce estas redes, pero no las anuncia por la interfaz RA4 – RA1 porque fueron aprendidas previamente por ese mismo enlace.

Para confirmar el comportamiento de Split horizon, se ha utilizado en el Router A1 el comando: *debug ip rip*.

```
RIP: received v2 update from 172.34.50.202 on Serial9/0
    172.34.48.0/23 via 0.0.0.0 in 2 hops
    172.34.50.128/26 via 0.0.0.0 in 2 hops
    172.34.50.204/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
    172.34.50.208/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
    172.34.50.212/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
    172.34.50.216/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
    172.34.50.220/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
```

En esta traza se observa primero una actualización RIP recibida desde RA4 por la interfaz Serial9/0. En este mensaje, RA1 recibe de RA4 las redes situadas “detrás” de RA4 (RA4 – RA3, RA4 – RA5, RA4 – RA6, y las LANs asociadas). Sin embargo, cuando RA1 construye una actualización saliente por esta misma interfaz, el resultado es:

```
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial9/0 (172.34.50.201)
RIP: build update entries
    172.34.50.0/25 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
    172.34.50.192/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
    172.34.50.196/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
    172.34.50.204/30 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
    172.34.50.208/30 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
    173.24.17.140/30 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
```

Se puede comprobar que en este mensaje no se incluyen las redes que el Router A1 ha aprendido desde el Router A4 (por ejemplo 172.34.50.212/30, 172.34.50.216/30 o 172.34.50.220/30). Es decir, RA1 solo anuncia a RA4 aquellas rutas para las que el Router A4 no es el siguiente salto, lo que coincide con la definición de split horizon.

En conclusión, tanto el análisis de las tablas de rutas como las capturas del tráfico RIP confirman que en el enlace RA1 – RA4 se aplica correctamente split horizon: cada Router evita reenviar por ese enlace las rutas aprendidas a través de él.

• Cuestión 3.

Empleando el comando *tracert*, muestre la ruta que sigue el tráfico desde el Host A5 hasta la interfaz de RA2 que conecta con la Organización B (P2P A-B).

Al ejecutar *tracert* desde HA5 hacia la interfaz del Router A2 que conecta con la Organización B (IP 173.24.17.141) se muestra la siguiente salida:

```
C:\>tracert 173.24.17.141

Tracing route to 173.24.17.141 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    172.34.48.1
  2  0 ms    11 ms   6 ms    172.34.50.217
  3  1 ms    17 ms   12 ms   172.34.50.213
  4  18 ms   11 ms   17 ms   173.24.17.141

Trace complete.
```

A partir de esta salida, se puede interpretar el camino seguido:

- **Salto 1 → Router A5 (172.34.48.1)**
Este salto corresponde a la puerta de enlace por defecto configurada en el Host A5. La IP 172.34.48.1 es la interfaz FastEthernet0/0 del Router A5 dentro de la LAN A5 (172.34.48.0/23).
- **Salto 2 → Router A4 (172.34.50.217)**
El segundo salto es al Router A4, en su interfaz correspondiente al enlace RA5 – RA4, perteneciente a la subred 172.34.50.216/30:
 - RA5 → 172.34.50.218
 - RA4 → 172.34.50.217 (IP que aparece en la salida de tracert)

RA5 envía el tráfico a RA4 ya que, según su tabla de rutas, RA4 es su único camino hacia el resto de la Organización A.

```
RA5>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.34.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
C       172.34.48.0/23 is directly connected, FastEthernet0/0
R       172.34.50.0/25 [120/2] via 172.34.50.217, 00:00:23, Serial3/0
R       172.34.50.128/26 [120/2] via 172.34.50.217, 00:00:23, Serial3/0
R       172.34.50.192/30 [120/2] via 172.34.50.217, 00:00:23, Serial3/0
R       172.34.50.196/30 [120/2] via 172.34.50.217, 00:00:23, Serial3/0
R       172.34.50.200/30 [120/1] via 172.34.50.217, 00:00:23, Serial3/0
R       172.34.50.204/30 [120/2] via 172.34.50.217, 00:00:23, Serial3/0
R       172.34.50.208/30 [120/2] via 172.34.50.217, 00:00:23, Serial3/0
R       172.34.50.212/30 [120/1] via 172.34.50.217, 00:00:23, Serial3/0
C       172.34.50.216/30 is directly connected, Serial3/0
R       172.34.50.220/30 [120/1] via 172.34.50.217, 00:00:23, Serial3/0
R       173.24.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       173.24.17.140 [120/3] via 172.34.50.217, 00:00:23, Serial3/0
```

- **Salto 3 → Router A3 (172.34.50.213)**

El tercer salto corresponde al Router A3, en la interfaz del enlace RA4 – RA3, subred 172.34.50.212/30:

- RA4 → 172.34.50.213
- RA3 → 172.34.50.212

Esto confirma que el Router A4 utiliza como siguiente salto hacia RA2 el Router A3, uno de los tres siguientes saltos posibles con igual métrica para alcanzar la red 173.24.17.140/30 (enlace RA2 – RB1).

El comando tracert ha tomado esta alternativa: RA4 → RA3 → RA2, pero podría haber tomado también A4 → A1 → A2 o A4 → A6 → A2, ya que las tres rutas tienen la misma métrica.

- **Salto 4 → Interfaz de RA2 hacia Organización B (173.24.17.141)**

El último salto es la interfaz de RA2 en el enlace punto a punto con la Organización B:

- RA2 – RB1 → subred 173.24.17.140/30
- IP en RA2 → 173.24.17.141

De acuerdo con la salida del comando tracert, la ruta seguida desde HA5 hasta la interfaz de RA2 que conecta con la Organización B es:

HA5 → RA5 → RA4 → RA3 → RA2

Este camino coincide con uno de los tres caminos de igual coste disponibles en RA4 para alcanzar la red del enlace RA2 – RB1.

• Cuestión 4.

Con la simulación en marcha, desactive en RA4 la interfaz de salida hacia RA2. Utilizando información de las tablas de rutas y capturas del tráfico RIP en la red, explique en detalle cómo RIP converge a una nueva solución para alcanzar RA2. Céntrese únicamente en los Routers RA4 y RA2.

Antes de comenzar con la respuesta a la cuestión, se describirán brevemente dos mecanismos fundamentales de RIP que se observarán en este escenario:

Triggered update. RIP, en condiciones normales, envía actualizaciones cada 30 segundos. Sin embargo, cuando una ruta cambia de estado (como en este caso, dejando de ser alcanzable), el protocolo envía inmediatamente una actualización especial (sin esperar al temporizador) para acelerar la convergencia y evitar que otros Routers utilicen información desactualizada.

Poison reverse. Mecanismo mediante el cual un Router anuncia una ruta con métrica 16 (Infinito en RIP) a través de la misma interfaz por la que la había aprendido originalmente. Esto informa de forma explícita a sus vecinos de que esa ruta ya no debe utilizarse a través de él.

Para provocar un cambio en la topología y analizar la convergencia de RIP, se desactiva en RA4 la interfaz Serial2/0, que corresponde al enlace RA4 – RA3, uno de los caminos utilizados por RA4 para alcanzar RA2. Para ello:

```
RA4>enable
RA4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RA4(config)#interface Serial2/0
RA4(config-if)#shutdown

RA4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to administratively down
```

Después, se activa el comando *debug ip rip*, tanto en RA4, como en RA2 para capturar el tráfico RIP generado como consecuencia del fallo.

Nada más producirse el *shutdown*, RIP detecta que la interfaz se ha quedado inactiva. La subred asociada al enlace caído (172.34.50.212/30) deja de estar disponible como ruta válida. En el *debug ip rip* de RA4 se observa como esta red cambia inmediatamente a métrica 16:

```

RA4#RIP: received v2 update from 172.34.50.218 on Serial3/0
      172.34.48.0/23 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: received v2 update from 172.34.50.222 on Serial8/0
      172.34.50.128/26 via 0.0.0.0 in 1 hops
      172.34.50.192/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
      172.34.50.196/30 via 0.0.0.0 in 3 hops
      172.34.50.204/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
      172.34.50.208/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
      173.24.17.140/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
RIP: received v2 update from 172.34.50.201 on Serial9/0
      172.34.50.0/25 via 0.0.0.0 in 1 hops
      172.34.50.192/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
      172.34.50.196/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
      172.34.50.204/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
      172.34.50.208/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
      172.34.50.212/30 via 0.0.0.0 in 16 hops ←
      173.24.17.140/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
RIP: received v2 update from 172.34.50.218 on Serial3/0
      172.34.48.0/23 via 0.0.0.0 in 1 hops

```

Este mecanismo corresponde a *poison reverse*, mediante el cual el Router anuncia que una ruta previamente válida ya no puede utilizarse a través de él.

Tras detectar el fallo, el Router A4 genera inmediatamente *triggered updates*, enviando a todos sus vecinos una actualización con la ruta afectada marcada como inalcanzable (métrica 16). Esto se aprecia claramente en el siguiente fragmento del *debug ip rip* de RA4:

```

RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial9/0 (172.34.50.202)
RIP: build update entries
      172.34.48.0/23 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      172.34.50.128/26 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      172.34.50.204/30 via 0.0.0.0, metric 16, tag 0 ←
      172.34.50.208/30 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      172.34.50.216/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
      172.34.50.220/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0

```

En esta actualización se observa:

- La línea de envío: “sending v2 update to 224.0.0.9”
- La ruta afectada enviada con métrica 16 (por poison reverse)
- La actualización enviada inmediatamente tras el fallo (triggered update)

Una vez enviadas las actualizaciones y procesadas las rutas, RA4 elimina la ruta correspondiente al enlace RA4 – RA3 de su tabla de enrutamiento. De este modo, la red del enlace RA2 – RB1 (173.24.17.140/30) pasa a ser alcanzable únicamente a través de los otros dos saltos que permanecen activos:

- Vía 172.34.50.201 → RA4 → RA1 → RA2
- Vía 172.34.50.222 → RA4 → RA6 → RA2

La ruta por RA3 desaparece, y la tabla de rutas converge correctamente a la nueva situación. Nueva tabla de rutas de RA4:


```

RA4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

```

Gateway of last resort is not set

```

      172.34.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 4 masks
R       172.34.48.0/23 [120/1] via 172.34.50.218, 00:00:19, Serial3/0
R       172.34.50.0/25 [120/1] via 172.34.50.201, 00:00:14, Serial9/0
R       172.34.50.128/26 [120/1] via 172.34.50.222, 00:00:13, Serial8/0
R       172.34.50.192/30 [120/1] via 172.34.50.201, 00:00:14, Serial9/0
R       172.34.50.196/30 [120/1] via 172.34.50.201, 00:00:14, Serial9/0
C       172.34.50.200/30 is directly connected, Serial9/0
R       172.34.50.204/30 [120/2] via 172.34.50.201, 00:00:14, Serial9/0
          [120/2] via 172.34.50.222, 00:00:13, Serial8/0
R       172.34.50.208/30 [120/1] via 172.34.50.222, 00:00:13, Serial8/0
C       172.34.50.216/30 is directly connected, Serial3/0
C       172.34.50.220/30 is directly connected, Serial8/0
      173.24.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
R       173.24.17.140 [120/2] via 172.34.50.201, 00:00:14, Serial9/0
          [120/2] via 172.34.50.222, 00:00:13, Serial8/0

```

Del lado de RA2, también se aprecia la convergencia mediante *debug ip rip*. El Router A2 recibe desde RA1 un anuncio indicando que ha aplicado *poison reverse* sobre la red caída:

```

RA2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
RA2#RIP: received v2 update from 172.34.50.193 on Serial2/0
      172.34.48.0/23 via 0.0.0.0 in 3 hops
      172.34.50.0/25 via 0.0.0.0 in 1 hops
      172.34.50.196/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
      172.34.50.200/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
      172.34.50.212/30 via 0.0.0.0 in 16 hops ←
      172.34.50.216/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
      172.34.50.220/30 via 0.0.0.0 in 2 hops

```

En consecuencia, en la nueva tabla de rutas RA2, RIP coloca la ruta en estado “possibly down” hasta que expira el temporizador, y mientras selecciona rutas alternativas. La tabla de RA2 también se actualiza para reflejar los nuevos caminos de menos coste hacia el resto de sus redes, mostrando ahora métricas ajustadas y saltos alternativos por RA1 y RA6. Nueva tabla de rutas de RA2:

```

RA2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.34.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
R       172.34.48.0/23 [120/3] via 172.34.50.193, 00:00:21, Serial2/0
          [120/3] via 172.34.50.210, 00:00:20, Serial8/0
R       172.34.50.0/25 [120/1] via 172.34.50.193, 00:00:21, Serial2/0
R       172.34.50.128/26 [120/1] via 172.34.50.210, 00:00:20, Serial8/0
C       172.34.50.192/30 is directly connected, Serial2/0
R       172.34.50.196/30 [120/1] via 172.34.50.193, 00:00:21, Serial2/0
          [120/1] via 172.34.50.206, 00:00:21, Serial3/0
R       172.34.50.200/30 [120/1] via 172.34.50.193, 00:00:21, Serial2/0
C       172.34.50.204/30 is directly connected, Serial3/0
C       172.34.50.208/30 is directly connected, Serial8/0
R       172.34.50.212/30 is possibly down, routing via 172.34.50.206, Serial3/0
R       172.34.50.216/30 [120/2] via 172.34.50.193, 00:00:21, Serial2/0
          [120/2] via 172.34.50.210, 00:00:20, Serial8/0
R       172.34.50.220/30 [120/1] via 172.34.50.210, 00:00:20, Serial8/0
    173.24.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       173.24.17.140 is directly connected, Serial9/0

```

En conclusión, se puede observar que la red converge rápidamente a una nueva solución válida tras el fallo del enlace RA4 – RA3. Los Routers A4 y A2 actualizan sus tablas de rutas de forma consistente, y el tráfico hacia RA2 continúa siendo encaminado correctamente por los dos caminos alternativos.

7. Configuración OSPF

En este apartado se indicará cómo se ha realizado la configuración OSPF por cada Router de la Organización B, mediante la CLI, comando por comando. Para ello, se accede a la CLI de cada Router, se introduce el comando *enable*, para cambiar al modo privilegiado, y después se introduce *configure terminal*, para acceder al nivel configurador. Al terminar de introducir cada comando para configurar, se introducirá el comando *write*, para guardar la configuración.

ROUTER B1

```
router ospf 100
    network 173.24.17.128 0.0.0.3 area 0
    network 173.24.17.132 0.0.0.3 area 0
```

ROUTER B2

```
router ospf 100
    network 173.24.17.128 0.0.0.3 area 0
    network 173.24.17.136 0.0.0.3 area 0
    network 173.24.16.0 0.0.0.127 area 1
    passive-interface FastEthernet0/0
```

ROUTER B3

```
router ospf 100
    network 173.24.17.132 0.0.0.3 area 0
    network 173.24.17.136 0.0.0.3 area 0
    network 173.24.16.128 0.0.0.63 area 2
    network 173.24.17.80 0.0.0.3 area 3
    network 173.24.17.84 0.0.0.3 area 3
```

ROUTER B4

```
router ospf 100
    network 173.24.16.128 0.0.0.63 area 2
    network 173.24.16.192 0.0.0.63 area 2
    passive-interface FastEthernet0/0
```

ROUTER B5

```
router ospf 100
    network 173.24.17.64 0.0.0.15 area 3
    network 173.24.17.80 0.0.0.3 area 3
    network 173.24.17.88 0.0.0.3 area 3
    passive-interface FastEthernet0/0
```

ROUTER B6

```
router ospf 100
    network 173.24.17.0 0.0.0.63 area 3
    network 173.24.17.84 0.0.0.3 area 3
    network 173.24.17.88 0.0.0.3 area 3
    passive-interface FastEthernet0/0
```

8. Cuestiones OSPF

• Cuestión 1.

Realice un traceroute entre R B4 y el H B2. Justifica el camino que siguen los paquetes.

El traceroute entre RB4 y HB2 atraviesa las áreas 2, 0 y 1, por lo que los Routers relevantes son RB4, RB3 y RB2. La configuración aplicada en estos Routers es:

Configuración en RB4:

```
router ospf 100
  network 173.24.16.128 0.0.0.63 area 2
  network 173.24.16.192 0.0.0.63 area 2
  passive-interface FastEthernet0/0
```

Configuración en RB3:

```
router ospf 100
  network 173.24.17.132 0.0.0.3 area 0
  network 173.24.17.136 0.0.0.3 area 0
  network 173.24.16.128 0.0.0.63 area 2
  network 173.24.17.80 0.0.0.3 area 3
  network 173.24.17.84 0.0.0.3 area 3
```

Configuración en RB2:

```
router ospf 100
  network 173.24.17.128 0.0.0.3 area 0
  network 173.24.17.136 0.0.0.3 area 0
  network 173.24.16.0 0.0.0.127 area 1
  passive-interface FastEthernet0/0
```

Ahora, desde el Router B4 realizamos el traceroute al Host B2:

```
RB4>traceroute 173.24.16.2
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 173.24.16.2

 1  173.24.16.129    0 msec    0 msec    0 msec
 2  173.24.17.137    7 msec    2 msec    6 msec
 3  173.24.16.2     10 msec    0 msec    13 msec
```

Se puede observar en la salida el camino exacto que siguen los paquetes desde RB4 hasta HB2. Secuencia de saltos:

- Salto 1: Router B4 → Router B3 (173.24.16.129)

El Router B4 solo dispone de una interfaz conectada a OSPF (FastEthernet1/0), perteneciente a la red 173.24.16.192/26. RB4 solo tiene un vecino OSPF, que es RB3. En la tabla de rutas del Router B4 se observa que cualquier red ajena al Área 2 se aprende a partir del salto 173.24.16.129, correspondiente a RB3. Por tanto, el

primer salto es obligatoriamente RB3, ya que es el único Router a través del cual RB4 puede alcanzar las demás áreas. Tabla de rutas del Router B4:

```
RB4>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    173.24.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
O IA   173.24.16.0/25 [110/66] via 173.24.16.129, 00:05:26, FastEthernet1/0
C       173.24.16.128/26 is directly connected, FastEthernet1/0
C       173.24.16.192/26 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA   173.24.17.0/26 [110/66] via 173.24.16.129, 00:05:26, FastEthernet1/0
O IA   173.24.17.64/28 [110/66] via 173.24.16.129, 00:05:26, FastEthernet1/0
O IA   173.24.17.80/30 [110/65] via 173.24.16.129, 00:05:26, FastEthernet1/0
O IA   173.24.17.84/30 [110/65] via 173.24.16.129, 00:05:26, FastEthernet1/0
O IA   173.24.17.88/30 [110/129] via 173.24.16.129, 00:05:26, FastEthernet1/0
O IA   173.24.17.128/30 [110/129] via 173.24.16.129, 00:05:26, FastEthernet1/0
O IA   173.24.17.132/30 [110/65] via 173.24.16.129, 00:05:26, FastEthernet1/0
O IA   173.24.17.136/30 [110/65] via 173.24.16.129, 00:05:26, FastEthernet1/0
```

- Salto 2: Router B3 → Router B2 (173.24.17.137)

El Router RB3 es un Router ABR, conectado simultáneamente al Área 2, Área 3 y Área 0. La red de destino (LAN B2: 173.24.16.0/25) pertenece al Área 1 y se anuncia en OSPF mediante un LSA tipo 3 generado por RB2. En la tabla de rutas del Router B3 aparece la dirección 173.24.17.137, que corresponde a RB2 en el enlace P2P RB2 – RB3 dentro del área 0 (173.24.17.136/30).

Por tanto, el Router B3 reenvía los paquetes hacia RB2 porque es el router que anuncia la red de destino y pertenece al área donde se encuentra el Host B2. Tabla de rutas del Router B3:

```
RB3>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    173.24.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
O IA   173.24.16.0/25 [110/65] via 173.24.17.137, 00:20:20, Serial3/0
C       173.24.16.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0
O       173.24.16.192/26 [110/2] via 173.24.16.130, 00:19:55, FastEthernet0/0
O       173.24.17.0/26 [110/65] via 173.24.17.86, 00:20:15, Serial8/0
O       173.24.17.64/28 [110/65] via 173.24.17.82, 00:20:15, Serial9/0
C       173.24.17.80/30 is directly connected, Serial9/0
C       173.24.17.84/30 is directly connected, Serial8/0
O       173.24.17.88/30 [110/128] via 173.24.17.86, 00:20:15, Serial8/0
           [110/128] via 173.24.17.82, 00:20:15, Serial9/0
O       173.24.17.128/30 [110/128] via 173.24.17.137, 00:20:20, Serial3/0
           [110/128] via 173.24.17.133, 00:20:20, Serial2/0
C       173.24.17.132/30 is directly connected, Serial2/0
C       173.24.17.136/30 is directly connected, Serial3/0
```

- **Salto 3: RB2 → HB2 (173.24.16.2)**

El Router B2 tiene conectada directamente la red 173.24.16.0/25 en su interfaz FastEthernet0/0 (LAN B2), por lo que entrega directamente los paquetes al Host. En su tabla de rutas aparece esta red como directamente conectada:

```
RB2>
RB2>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    173.24.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
C       173.24.16.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA    173.24.16.128/26 [110/65] via 173.24.17.138, 00:20:01, Serial3/0
O IA    173.24.16.192/26 [110/66] via 173.24.17.138, 00:19:41, Serial3/0
O IA    173.24.17.0/26 [110/129] via 173.24.17.138, 00:20:01, Serial3/0
O IA    173.24.17.64/28 [110/129] via 173.24.17.138, 00:20:01, Serial3/0
O IA    173.24.17.80/30 [110/128] via 173.24.17.138, 00:20:01, Serial3/0
O IA    173.24.17.84/30 [110/128] via 173.24.17.138, 00:20:01, Serial3/0
O IA    173.24.17.88/30 [110/192] via 173.24.17.138, 00:20:01, Serial3/0
C       173.24.17.128/30 is directly connected, Serial2/0
O       173.24.17.132/30 [110/128] via 173.24.17.138, 00:20:01, Serial3/0
               [110/128] via 173.24.17.129, 00:20:01, Serial2/0
C       173.24.17.136/30 is directly connected, Serial3/0
```

Por tanto, la ruta completa seguida por los paquetes es:

RB4 → RB3 → RB2 → HB2

La ruta es coherente, ya que el Router B4 solo puede salir del Área 2 a través de RB3. El Router B3 actúa como ABR y redirige el tráfico hacia el backbone (Área 0), y el Router B2 es el Router propietario de la red destino en el Área 1. OSPF selecciona esta ruta porque es la que ofrece menor coste total según las métricas acumuladas entre áreas.

• Cuestión 2.

Deshabilite ahora la interfaz del Router B3 que conecta con el R B2. Espere a que la red converja de nuevo. A continuación, realiza el traceroute de nuevo entre R B4 y H B2 y justifica el camino que ahora siguen los paquetes. Cuando termine este ejercicio, vuelve a activar la interfaz desactivada.

En esta cuestión, se parte de la misma configuración OSP que en la cuestión anterior, con la diferencia de que se desactivará la interfaz del Router B3 que conecta con el Router B2 (Serial3/0). Para ello:

```
RB3>enable
RB3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RB3(config)#interface Serial3/0
RB3(config-if)#shutdown

RB3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial3/0, changed state to down
```

Tras esto, se lanza de nuevo el traceroute desde R B4 hacia H B2, situado en la red 173.24.16.0/25 (LAN B2):

```
RB4>traceroute 173.24.16.2
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 173.24.16.2

 1  173.24.16.129    0 msec    0 msec    0 msec
 2  173.24.17.133    10 msec    0 msec    2 msec
 3  173.24.17.130    20 msec    24 msec    0 msec
 4  173.24.16.2      1 msec     21 msec    9 msec
```

Se observa en la salida el nuevo camino que siguen los paquetes. Secuencia de saltos:

- **Salto 1: RB4 → RB3 (173.24.16.129)**

El primer salto (173.24.16.129) corresponde a la interfaz de RB3 en la LAN del Área 2 (subred 173.24.16.128/26).

El Router B4 está en la LAN B4 (173.24.16.192/26), pero su única salida hacia el resto de la red es a través del Router B3. En la tabla de rutas de RB4, cualquier red externa a 173.24.16.192/26 se reenvía al siguiente salto 173.24.16.129, por lo que el primer router que ve el traceroute es RB3.

- **Salto 2: RB3 → RB1 (173.24.17.133)**

El segundo salto (173.24.17.133) es la IP de RB1 en el enlace punto a punto RB1 – RB3 (red 173.24.17.132/30, Área 0). Al haber deshabilitado el enlace directo entre RB3 y RB2 (subred 173.24.17.136/30), OSPF recalcula las rutas y:

- RB3 ya no es vecino con RB2.
- RB3 sigue teniendo acceso al backbone a través de RB1 (enlace 173.24.17.132/30).

- Para llegar a la red 173.24.16.0/25 (LAN B2), OSPF determina que el siguiente salto adecuado es RB1, ya que RB1 mantiene conectividad con RB2 dentro del Área 0.

Por eso, el segundo salto que aparece en el traceroute es 173.24.17.133 (R B1).

Tabla de Rutas del Router B3:

```
RB3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
173.24.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 4 masks
O IA 173.24.16.0/25 [110/129] via 173.24.17.133, 00:00:00, Serial2/0
C    173.24.16.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0
O    173.24.16.192/26 [110/2] via 173.24.16.130, 01:15:23, FastEthernet0/0
O    173.24.17.0/26 [110/65] via 173.24.17.86, 01:15:58, Serial8/0
O    173.24.17.64/28 [110/65] via 173.24.17.82, 01:15:58, Serial9/0
C    173.24.17.80/30 is directly connected, Serial9/0
C    173.24.17.84/30 is directly connected, Serial8/0
O    173.24.17.88/30 [110/128] via 173.24.17.86, 01:15:58, Serial8/0
        [110/128] via 173.24.17.82, 01:15:58, Serial9/0
O    173.24.17.128/30 [110/128] via 173.24.17.133, 00:00:00, Serial2/0
C    173.24.17.132/30 is directly connected, Serial2/0
```

- Salto 3: RB1 → RB2 (173.24.17.130)

El tercer salto (173.24.17.130) corresponde a la interfaz de R B2 en el enlace RB1 – RB2 (red 173.24.17.128/30, Área 0).

En este punto, el Router B1 recibe los paquetes procedentes del Router B3 y gracias a la información de OSPF, R B1 sabe que R B2 es el Router que anuncia la red 173.24.16.0/25 (LAN B2) en el Área 1.

Por ello, reenvía el tráfico a través de este enlace, cuyo extremo en RB2 es 173.24.17.130.

Tabla de Rutas del Router B1:

```
RB1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
172.34.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
R    172.34.48.0/23 [120/4] via 173.24.17.141, 00:00:00, Serial2/0
R    172.34.50.0/25 [120/2] via 173.24.17.141, 00:00:00, Serial2/0
R    172.34.50.128/26 [120/2] via 173.24.17.141, 00:00:00, Serial2/0
R    172.34.50.192/30 [120/1] via 173.24.17.141, 00:00:00, Serial2/0
R    172.34.50.196/30 [120/2] via 173.24.17.141, 00:00:00, Serial2/0
R    172.34.50.200/30 [120/2] via 173.24.17.141, 00:00:00, Serial2/0
R    172.34.50.204/30 [120/1] via 173.24.17.141, 00:00:00, Serial2/0
R    172.34.50.208/30 [120/1] via 173.24.17.141, 00:00:00, Serial2/0
R    172.34.50.212/30 [120/2] via 173.24.17.141, 00:00:00, Serial2/0
R    172.34.50.216/30 [120/3] via 173.24.17.141, 00:00:00, Serial2/0
R    172.34.50.220/30 [120/2] via 173.24.17.141, 00:00:00, Serial2/0
173.24.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
O IA 173.24.16.0/25 [110/65] via 173.24.17.130, 01:17:16, Serial3/0
O IA 173.24.16.128/26 [110/65] via 173.24.17.134, 01:17:06, Serial9/0
O IA 173.24.16.192/26 [110/66] via 173.24.17.134, 01:16:31, Serial9/0
O IA 173.24.17.0/26 [110/129] via 173.24.17.134, 01:17:06, Serial9/0
O IA 173.24.17.64/28 [110/129] via 173.24.17.134, 01:17:06, Serial9/0
O IA 173.24.17.80/30 [110/128] via 173.24.17.134, 01:17:06, Serial9/0
O IA 173.24.17.84/30 [110/128] via 173.24.17.134, 01:17:06, Serial9/0
O IA 173.24.17.88/30 [110/192] via 173.24.17.134, 01:17:06, Serial9/0
C    173.24.17.128/30 is directly connected, Serial3/0
C    173.24.17.132/30 is directly connected, Serial9/0
C    173.24.17.140/30 is directly connected, Serial2/0
```


- **Salto 4: RB2 → HB2 (173.24.16.2)**

Finalmente, el cuarto salto (173.24.16.2) es al propio host destino, HB2.

El Router B2 tiene directamente conectada la red 173.24.16.0/25 en su interfaz FastEthernet0/0, y desde ahí entrega el tráfico a HB2 dentro de la LAN.

Tabla de Rutas del Router RB2:

```
RB2>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    173.24.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 4 masks
C       173.24.16.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA    173.24.16.128/26 [110/129] via 173.24.17.129, 00:11:55, Serial2/0
O IA    173.24.16.192/26 [110/130] via 173.24.17.129, 00:11:55, Serial2/0
O IA    173.24.17.0/26 [110/193] via 173.24.17.129, 00:11:55, Serial2/0
O IA    173.24.17.64/28 [110/193] via 173.24.17.129, 00:11:55, Serial2/0
O IA    173.24.17.80/30 [110/192] via 173.24.17.129, 00:11:55, Serial2/0
O IA    173.24.17.84/30 [110/192] via 173.24.17.129, 00:11:55, Serial2/0
O IA    173.24.17.88/30 [110/256] via 173.24.17.129, 00:11:55, Serial2/0
C       173.24.17.128/30 is directly connected, Serial2/0
O       173.24.17.132/30 [110/128] via 173.24.17.129, 00:11:55, Serial2/0
```

La ruta global queda entonces:

RB4 → RB3 → RB1 → RB2 → HB2

Como se puede observar, tras deshabilitarse el enlace RB3 – RB2, OSPF redirige el tráfico por el backbone a través del Router B1.

Ahora, se vuelve a activar la interfaz desactivada:

```
RB3>enable
RB3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RB3(config)#interface Serial3/0
RB3(config-if)#no shutdown

RB3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to up
```

• Cuestión 3.

Realice la configuración necesaria para que R B4 y R B3 se conviertan en Designated Router (DR) y Backup Designated Router (BDR), respectivamente, de la LAN B3. Muestre que efectivamente se ha realizado ese cambio.

La LAN B3 corresponde a la red 173.24.16.128/26, en la cual participan los Routers B3 y B4 mediante interfaces FastEthernet. En esta red, OSPF utiliza el mecanismo de selección de Designated Router (DR) y Backup Designated Router (BDR) basándose en la prioridad OSPF configurada en cada interfaz.

Para conseguir que RB4 sea el DR y RB3 el BDR, se han aplicado las siguientes configuraciones:

En RB4:

```
RB4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RB4(config)#interface FastEthernet1/0
RB4(config-if)#ip ospf priority 200
```

En RB3:

```
RB3>enable
RB3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RB3(config)#interface FastEthernet0/0
RB3(config-if)#ip ospf priority 100
```

Tras modificar las prioridades, se reinicia el proceso de elección, apagando y volviendo a encender la interfaz (usando el comando *shutdown* y después no *shutdown*).

Una vez que la vecindad se restablece, se comprueba el resultado mediante: *show ip ospf neighbor*.

Salida en Router B3:

```
RB3#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
173.24.17.137	0	FULL/ -	00:00:35	173.24.17.137	Serial3/0
173.24.17.142	0	FULL/ -	00:00:35	173.24.17.133	Serial2/0
<u>173.24.16.193</u>	<u>200</u>	<u>FULL/DR</u>	00:00:34	173.24.16.130	FastEthernet0/0
173.24.17.90	0	FULL/ -	00:00:33	173.24.17.86	Serial8/0
173.24.17.89	0	FULL/ -	00:00:34	173.24.17.82	Serial9/0

Se observa que el vecino 173.24.16.193 (RB4) aparece con prioridad 200 y estado FULL/DR, en la interfaz FastEthernet0/0, que es la LAN B3, donde RB4 ha sido elegido como DR correctamente.

Salida en Router B4:

```
RB4#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
173.24.17.138	100	FULL/BDR	00:00:28	173.24.16.129	FastEthernet1/0

Se observa que el vecino 173.24.17.138 (RB3) aparece con prioridad 100 y estado FULL/BDR, en la interfaz FastEthernet1/0, correspondiente a la LAN B3, donde RB3 ha sido seleccionado como BDR correctamente.

En conclusión, tras aplicar las prioridades y reiniciar las interfaces, la LAN B3 queda con el Router B4 como Designated Router y el Router B3 como Backup Designated Router. Las salidas obtenidas confirman con *show ip ospf neighbor* confirman el estado final en ambos Routers, demostrando que el proceso OSPF ha realizado la elección según la prioridad configurada.

• Cuestión 4.

Muestre las tablas de rutas de R B6 y comente los aspectos más relevantes.

El Router B6 participa en OSPF con el siguiente esquema:

- LAN B6: 173.24.17.0/26 (Área 3)
- Enlace RB3 – RB6: 173.24.17.84/30 (Área 3)
- Enlace RB5 – RB6: 173.24.17.88/30 (Área 3)

La configuración OSPF en RB6 es:

```
router ospf 100
```

```
network 173.24.17.0 0.0.0.63 area 3
```

```
network 173.24.17.84 0.0.0.3 area 3
```

```
network 173.24.17.88 0.0.0.3 area 3
```

```
passive-interface FastEthernet0/0
```

La tabla de rutas del Router B6 es:

```
RB6>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
173.24.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
O IA  173.24.16.0/25 [110/129] via 173.24.17.85, 00:19:45, Serial2/0
O IA  173.24.16.128/26 [110/65] via 173.24.17.85, 00:19:45, Serial2/0
O IA  173.24.16.192/26 [110/66] via 173.24.17.85, 00:14:16, Serial2/0
C      173.24.17.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
O      173.24.17.64/28 [110/65] via 173.24.17.89, 00:19:55, Serial3/0
O      173.24.17.80/30 [110/128] via 173.24.17.85, 00:19:45, Serial2/0
        [110/128] via 173.24.17.89, 00:19:45, Serial3/0
C      173.24.17.84/30 is directly connected, Serial2/0
C      173.24.17.88/30 is directly connected, Serial3/0
O IA  173.24.17.128/30 [110/192] via 173.24.17.85, 00:19:45, Serial2/0
O IA  173.24.17.132/30 [110/128] via 173.24.17.85, 00:19:45, Serial2/0
O IA  173.24.17.136/30 [110/128] via 173.24.17.85, 00:19:45, Serial2/0
```

A partir de la tabla, se pueden destacar los siguientes aspectos:

- **Rutas directamente conectadas (C)**

El Router B6 tiene tres redes directamente conectadas, que corresponden a las interfaces físicas del Router:

- o “C 173.24.17.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0”: es la LAN B6, donde se encuentra el Host B6. RB6 actúa como Router de salida de esa LAN.

- “C 173.24.17.84/30 is directly connected, Serial2/0”: es el enlace RB3 – RB6. Esta interfaz conecta RB6 con el Router B3 dentro del Área 3.
- “C 173.24.17.88/30 is directly connected, Serial3/0”: es el enlace RB5 – RB6. Esta interfaz conecta RB6 con el Router B5, también en el Área 3.

- **Rutas intra-área OSPF (O)**

Las rutas marcadas con O corresponden a redes del Área 3 (donde está RB6) que no están directamente conectadas, pero son alcanzables dentro del propio área.

- “O 173.24.17.64/28 [110/65] via 173.24.17.89, 00:19:55, Serial3/0”: es la LAN B5. El Router B6 llega a esta red a través de RB5 (siguiente salto 173.24.17.89) por el enlace RB5 – RB6.
- “O 173.24.17.80/30 [110/128] via 173.24.17.85, 00:19:45, Serial2/0 [110/128] via 173.24.17.89, 00:19:45, Serial3/0”: corresponde al enlace RB3 – RB5.

Se puede observar que el Router B6 tiene dos rutas de igual coste (métrica 128) hacia esa subred: una pasando por RB3 (vía 173.24.17.85) y otra ruta pasando por RB5 (vía 173.24.17.89). OSPF instala ambas rutas porque tienen el mismo coste total, permitiendo así repartir la carga entre caminos de igual coste dentro del área.

Estas rutas muestran que el Router B6 tiene conectividad completa con el resto de Routers del Área 3, y que es capaz de aprovechar caminos alternativos dentro de su área cuando presentan el mismo coste.

- **Rutas inter-área (O IA):**

Las rutas marcadas como O IA son redes externas al Área 3, es decir, pertenecen a otras Áreas (Área 1, Área 2 y Área 0) y son aprendidas a través de un Router ABR.

En este caso, todas las rutas usan como siguiente salto la dirección 173.24.17.85 (Serial2/0), que corresponde al enlace con RB3, el ABR que conecta el Área 3 con el backbone (Área 0):

- “O IA 173.24.16.0/25 [110/129] via 173.24.17.85, 00:19:45, Serial2/0”: corresponde a la LAN B2 (Área 1).
- “O IA 173.24.16.128/26 [110/65] via 173.24.17.85, 00:19:45, Serial2/0”: corresponde a la LAN B3 (Área 2).
- “O IA 173.24.16.192/26 [110/66] via 173.24.17.85, 00:14:16, Serial2/0”: corresponde a la LAN B4 (Área 2).
- “O IA 173.24.17.128/30 [110/192] via 173.24.17.85, 00:19:45, Serial2/0, O IA 173.24.17.132/30 [110/128] via 173.24.17.85, 00:19:45, Serial2/0 y O IA 173.24.17.136/30 [110/128] via 173.24.17.85, 00:19:45, Serial2/0”: corresponden a enlaces del Área 0 entre RB1, RB2 y RB3. El Router B6 no pertenece al backbone, pero conoce estos enlaces gracias al Router B3.

- **Ruta por defecto: “Gateway of last resort is not set”**

Esta línea aparece ya que no se ha configurado ninguna ruta por defecto en OSPF para RB6.

En resumen, la tabla de rutas del Router B6 refleja que es un Router interno del Área 3, con su propia LAN B6 directamente conectada y dos enlaces P2P hacia B3 y B5, que aprende todas las redes del resto de áreas mediante rutas inter-área (O IA) a través del ABR RB3, y que no existe ruta por defecto, sino únicamente rutas específicas a todas las subredes de la Organización B.

• Cuestión 5.

Realice la configuración necesaria para que el área 3 sea una stub área. Analizando las tablas de rutas que considere relevantes, ¿qué diferencias observa con respecto a la configuración anterior? ¿Por qué?

El Área 3 está formada por los Routers B3, B5 y B6, e incluye las siguientes redes:

- LAN B6: 173.24.17.0/26
- LAN B5: 173.24.17.64/28
- P2P RB3 – RB5: 173.24.17.80/30
- P2P RB3 – RB6: 173.24.17.84/30
- P2P RB5 – RB6: 173.24.17.88/30

El Router B3 actúa como ABR, ya que conecta el Área 3 con el Área 0 (backbone) y con el Área 2.

Para convertir el Área 3 en una stub área, hay que añadir el comando *area 3 stub* en todos los Routers pertenecientes a dicha área: RB3, RB5 y RB6.

En el Router B3:

```
RB3>enable
RB3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RB3(config)#router ospf 100
RB3(config-router)#area 3 stub
RB3(config-router)#
00:30:27: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 173.24.17.90 on Serial8/0 from FULL to DOWN,
Neighbor Down: Adjacency forced to reset

00:30:27: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 173.24.17.90 on Serial8/0 from FULL to DOWN,
Neighbor Down: Interface down or detached

00:30:27: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 173.24.17.89 on Serial9/0 from FULL to DOWN,
Neighbor Down: Adjacency forced to reset

00:30:27: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 173.24.17.89 on Serial9/0 from FULL to DOWN,
Neighbor Down: Interface down or detached
```

En el Router B5:

```
RB5>enable
RB5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RB5(config)#router ospf 100
RB5(config-router)#area 3 stub
RB5(config-router)#
00:31:19: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 173.24.17.90 on Serial3/0 from FULL to DOWN,
Neighbor Down: Adjacency forced to reset

00:31:19: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 173.24.17.90 on Serial3/0 from FULL to DOWN,
Neighbor Down: Interface down or detached
```

En el Router B6:

```
RB6>enable
RB6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RB6(config)#router ospf 100
RB6(config-router)#area 3 stub
RB6(config-router)#
00:31:42: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 173.24.17.89 on Serial3/0 from FULL to DOWN,
Neighbor Down: Adjacency forced to reset

00:31:42: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 173.24.17.89 on Serial3/0 from FULL to DOWN,
Neighbor Down: Interface down or detached
```

Tras aplicar los comandos, OSPF reinicia las adyacencias en las interfaces que pertenecen al Área 3, como se puede observar en los mensajes generados en cada Router (cambios de estado FULL a DOWN y FULL al renegociar la vecindad).

Tabla de rutas del Router B6:

```
RB6>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 173.24.17.85 to network 0.0.0.0

    173.24.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
O IA   173.24.16.0/25 [110/129] via 173.24.17.85, 00:33:26, Serial2/0
O IA   173.24.16.128/26 [110/65] via 173.24.17.85, 00:33:26, Serial2/0
O IA   173.24.16.192/26 [110/66] via 173.24.17.85, 00:33:26, Serial2/0
C       173.24.17.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
O       173.24.17.64/28 [110/65] via 173.24.17.89, 00:33:26, Serial3/0
O       173.24.17.80/30 [110/128] via 173.24.17.89, 00:33:26, Serial3/0
        [110/128] via 173.24.17.85, 00:33:26, Serial2/0
C       173.24.17.84/30 is directly connected, Serial2/0
C       173.24.17.88/30 is directly connected, Serial3/0
O IA   173.24.17.128/30 [110/192] via 173.24.17.85, 00:33:26, Serial2/0
O IA   173.24.17.132/30 [110/128] via 173.24.17.85, 00:33:26, Serial2/0
O IA   173.24.17.136/30 [110/128] via 173.24.17.85, 00:33:26, Serial2/0
O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 173.24.17.85, 00:33:26, Serial2/0
```

Se puede destacar que siguen apareciendo las redes del Área 3 como rutas OSPF intra-área (C y O) y las redes del resto de áreas como rutas inter-área (O IA) aprendidas a través del ABR RB3 (siguiente salto 173.24.17.85). Además, aparece una nueva entrada:

```
O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 173.24.17.85, 00:33:26, Serial2/0
```

Esta nueva línea indica que el Router B6 ahora dispone de una ruta por defecto aprendida por OSPF (código O*IA), cuyo siguiente salto es el ABR RB3. Esta ruta por defecto no existía antes de declarar el Área 3 como stub. Por ello, ahora aparece:

```
Gateway of last resort is 173.24.17.85 to network 0.0.0.0
```


Tabla de rutas del Router B5:

```
RB5>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 173.24.17.81 to network 0.0.0.0

    173.24.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
O IA   173.24.16.0/25 [110/129] via 173.24.17.81, 00:38:16, Serial2/0
O IA   173.24.16.128/26 [110/65] via 173.24.17.81, 00:38:16, Serial2/0
O IA   173.24.16.192/26 [110/66] via 173.24.17.81, 00:38:16, Serial2/0
O       173.24.17.0/26 [110/65] via 173.24.17.90, 00:37:36, Serial3/0
C       173.24.17.64/28 is directly connected, FastEthernet0/0
C       173.24.17.80/30 is directly connected, Serial2/0
O       173.24.17.84/30 [110/128] via 173.24.17.90, 00:37:36, Serial3/0
        [110/128] via 173.24.17.81, 00:37:36, Serial2/0
C       173.24.17.88/30 is directly connected, Serial3/0
O IA   173.24.17.128/30 [110/192] via 173.24.17.81, 00:38:16, Serial2/0
O IA   173.24.17.132/30 [110/128] via 173.24.17.81, 00:38:16, Serial2/0
O IA   173.24.17.136/30 [110/128] via 173.24.17.81, 00:38:16, Serial2/0
O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 173.24.17.81, 00:38:16, Serial2/0
```

De nuevo, se observa que todas las redes del resto de Áreas (1, 2 y 0) como rutas O IA a través del ABR, y una nueva ruta por defecto:

```
O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 173.24.17.81, 00:38:16, Serial2/0

Gateway of last resort is 173.24.17.81 to network 0.0.0.0
```

Antes de configurar el Área 3 como stub, los Routers B5 y B6 no tenían ruta por defecto, y cada uno aprendía, mediante rutas O IA, todas las redes del resto de áreas (LAN B2, B3, B4, enlaces del backbone...) pero no existía una entrada del tipo O*IA 0.0.0.0/

Ahora, tras declarar el Área 3 como stub, el ABR (Router B3) establece una ruta por defecto hacia el área 3, y los Routers B5 y B6 añaden a sus tablas la entrada.

Esta diferencia se explica por el funcionamiento propio de una stub area en OSPF. Un área stub filtra LSAs tipo 4 y 5 y el Router anuncia una ruta por defecto para alcanzar las redes externas. En este caso, el ABR (RB3) anuncia la ruta por defecto hacia el resto de la red, de forma que los Routers internos del Área 3 (RB5 y RB6) utilizan esa ruta para llegar a cualquier destino ajeno a su área.

En resumen, la principal diferencia observada tras convertir el Área 3 en stub es la aparición de esa ruta por defecto (O*IA 0.0.0.0/0) en los routers RB5 y RB6, acompañado de la línea “Gateway of last resort...”. Esto se debe a que, en un área stub, el ABR proporciona un camino por defecto hacia el resto del sistema autónomo en lugar de inundar todas las rutas externas dentro del Área.

• Cuestión 6.

Muestre las tablas de rutas de R B4 y comente los aspectos más relevantes. ¿Cuál es el camino óptimo para alcanzar R B5?

Tabla de rutas del Router B4:

```
RB4>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

173.24.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
O IA  173.24.16.0/25 [110/66] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0
C      173.24.16.128/26 is directly connected, FastEthernet1/0
C      173.24.16.192/26 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA   173.24.17.0/26 [110/66] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0
O IA   173.24.17.64/28 [110/66] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0
O IA   173.24.17.80/30 [110/65] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0
O IA   173.24.17.84/30 [110/65] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0
O IA   173.24.17.88/30 [110/129] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0
O IA   173.24.17.128/30 [110/129] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0
O IA   173.24.17.132/30 [110/65] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0
O IA   173.24.17.136/30 [110/65] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0
```

A partir de esta tabla se pueden destacar los siguientes aspectos:

- **Redes directamente conectadas (C):**

Tiene dos redes directamente conectadas, ambas en el Área 2:

- “C 173.24.16.128/26 is directly connected, FastEthernet1/0”: corresponde a la LAN B3, donde RB4 está conectado junto con RB3.
- “C 173.24.16.192/26 is directly connected, FastEthernet0/0”: corresponde a la LAN B4, donde se encuentra el Host B4.

- **Rutas OSPF inter-área (O IA):**

Todas las demás redes (LAN B2, LAN B5, LAN B6, enlaces del Área 0 y Área 3...) aparecen como:

- “O IA ... via 173.24.16.129, FastEthernet1/0”

Esto indica que RB4 no es ABR, sino un Router interno, que todo lo que no está en sus LANs locales lo aprende a través de un único siguiente salto: 173.24.16.129, que es la IP de RB3 en la LAN B3. RB3 actúa como ABR entre las áreas, y es el punto de salida del Router B4 hacia el resto de la organización.

- **Ausencia de ruta por defecto:**

La línea “Gateway of last resort is not set” indica que en RB4 no se ha establecido ninguna ruta por defecto vía OSPF. Esto es coherente, ya que el Área 2 no es un área stub, así que el Router B4 recibe rutas (O IA) específicas hacia todas las subredes externas, en lugar de una única 0.0.0.0/0.

- **Costes y caminos hacia otras áreas.**

Los distintos costes [110/65], [110/66], [110/129] reflejan la suma de métricas OSPF acumuladas desde RB4 hasta las redes de otras áreas.

En todos los casos, el primer salto es siempre RB3 (173.24.16.129), lo que vuelve a confirmar que RB4 sale al resto de la red únicamente a través del Router B3.

En cuanto al camino óptimo para alcanzar el Router B5 desde el Router B4, se sabe que el Router B5 está en el Área 3 y que tiene, entre otras, estas interfaces relevantes:

- LAN B5: 173.24.17.64/28 (FastEthernet0/0)
- P2P RB3 – RB5: 173.24.17.80/30, donde a RB3 se le asigna 173.24.17.81 y a RB5 173.24.17.82.
- P2P RB5 – RB6: 173.24.17.88/30, donde a RB5 se le asigna 173.24.17.89 y a RB6 173.24.17.90.

Desde el punto de vista de el Router B4, para llegar al Router B5, lo habitual es considerar alguna de las redes directamente conectadas a dicho Router, por ejemplo, la LAN B5 (173.24.17.64/28) o en enlace RB3 – RB5 (173.24.17.80/30).

En la tabla de rutas de RB4 se observa, por ejemplo:

“O IA 173.24.17.64/28 [110/66] via 173.24.16.129, 01:22:28, FastEthernet1/0”

“O IA 173.24.17.80/30 [110/65] via 173.24.16.129, 01:22:28, FastEthernet1/0”

En ambos casos, ahí el siguiente salto es el Router B3 (173.24.16.129). A partir de ahí, RB3 reenvía el tráfico hacia RB5 a través del enlace RB3 – RB5 (173.24.17.80/30).

Por tanto, el camino óptimo desde el Router B4 hasta el Router B5 es:

RB4 → RB3 → RB5

Entonces:

- **Salto 1: RB4 → RB3**

El Router B4 envía el tráfico al Router B3 a través de la LAN B3, siendo el siguiente salto 173.24.16.129 y la interfaz de salida en RB4 FastEthernet1/0 (red 173.24.16.128/26).

- **Salto 2: RB3 → RB5**

El Router RB3 reenvía el tráfico directamente hacia RB5 por el enlace RB3 – RB5, donde la IP de RB5 es 173.24.17.82 (subred 173.24.17.80/30)

Este es el camino óptimo ya que utiliza un único salto desde el punto de vista de RB4 (solo pasa por RB3 antes de llegar a RB5). OSPF calcula para esta red un coste menos ([110/65] hacia 173.24.17.80/30) que para otras rutas más largas que implicarían pasar por el Router B6, por ejemplo. Además, RB3 es el ABR que conecta el Área 2 (donde está RB4) con el Área 3 (donde está RB5), por lo que es el punto normal de paso.

• Cuestión 7.

Realice la configuración necesaria para que el área 2 sea una *totally stub área*. Analizando las tablas de rutas que considere relevantes, demuestre que se trata de una *totally stub área*. ¿Qué diferencias observa con respecto a la configuración anterior? ¿Por qué?

El Área 2 está formada por los Routers B3 y B4, e incluye las siguientes redes:

- LAN B3: 173.24.16.128/26
- LAN B4: 173.24.16.192/26

El Router B3 actúa como ABR, ya que conecta el Área 2 con el backbone (Área 0) y con el Área 3, mientras que RB4 es un Router interno del Área 2.

Para que el Área 2 sea una *totally stub área*, es necesario declarar el área como stub en todos los routers del área (RB3 y RB4) e indicar en el ABR (RB3) que se trata de un área *totally stub*, para que no envíe resúmenes de LSAs hacia el Área 2, sino solo una ruta por defecto. La configuración queda así:

En RB3 (ABR del Área 2):

```
RB3>enable
RB3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RB3(config)#router ospf 100
RB3(config-router)#area 2 stub no-summary
```

En RB4 (Router interno del Área 2):

```
RB4>enable
RB4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RB4(config)#router ospf 100
RB4(config-router)#area 2 stub
```

- El comando *area 2 stub* indica que el Área 2 se comporta como stub: se filtran LSAs tipo 4 y 5, e indica una ruta por defecto para alcanzar redes externas.
- El comando *area 2 stub no-summary* en el ABR hace que el Área 2 sea *totally stub área*: filtra LSAs tipo 4 y 5, el ABR deja de enviar resúmenes de LSAs y recibe una única ruta por defecto para alcanzar redes externas.

Para demostrar que el Área 2 se ha convertido en una *totally stub área*, se analiza la tabla de rutas del Router B4 antes y después del cambio. Tabla de rutas después del cambio:

```

RB4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 173.24.16.129 to network 0.0.0.0

    173.24.0.0/26 is subnetted, 2 subnets
C       173.24.16.128 is directly connected, FastEthernet1/0
C       173.24.16.192 is directly connected, FastEthernet0/0
O*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 173.24.16.129, 00:16:22, FastEthernet1/0

```

A partir de esta tabla, se puede observar:

- **Rutas directamente conectadas (C):**
 - o “C 173.24.16.128 is directly connected, FastEthernet1/0”: corresponde a LAN B3.
 - o “C 173.24.16.192 is directly connected, FastEthernet0/0”: corresponde a LAN B4.
- **Ruta por defecto aprendido vía OSPF inter-área (O*IA):**
 - o “O*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 173.24.16.129, 00:16:22, FastEthernet1/0”: esta entrada indica que RB4 utiliza a RB3 (173.24.16.129) como gateway por defecto para llegar a cualquier red fuera del área 2.
- **No aparecen rutas O IA individuales.**

En la configuración anterior (Área 2 normal) la tabla de RB4 mostraba, además de sus redes conectadas, múltiples rutas del tipo O IA:

```

O IA 173.24.17.0/26 [110/66] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0
O IA 173.24.17.64/28 [110/66] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0
O IA 173.24.17.80/30 [110/65] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0
O IA 173.24.17.84/30 [110/65] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0
O IA 173.24.17.88/30 [110/129] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0
O IA 173.24.17.128/30 [110/129] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0
O IA 173.24.17.132/30 [110/65] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0
O IA 173.24.17.136/30 [110/65] via 173.24.16.129, 00:15:36, FastEthernet1/0

```

Tras convertir el Área 2 en totally stub área, todas estas rutas O IA desaparecen de RB4 y son sustituidas por una ruta por defecto O*IA 0.0.0.0/0, con siguiente salto RB3, lo que corresponde con el comportamiento esperado de una totally stub área: los routers internos (en este caso RB4) solo mantienen las rutas a sus redes intra-área y una ruta por defecto hacia el ABR para el resto de destinos.

Entonces, comparando con la situación anterior (Área 2 normal):

- **Antes:**
 - o RB4 tenía rutas directamente conectadas (C) a las LAN B3 y B4, y muchas rutas O IA hacia Áreas 0, 1 y 3, todas con siguiente salto 173.24.16.129 (RB3).
 - o No existía ruta por defecto.

- **Ahora:**

- RB4 solo conserva sus rutas directamente conectadas (C) a las LAN B3 y B4, y una única ruta por defecto O*IA 0.0.0.0/0 vía RB3.
- Desaparecen las entradas O IA hacia cada subred remota.
- Aparece la entrada “Gateway of last resort is 173.24.16.129 to network 0.0.0.0”

Esto se explica por el funcionamiento de una totally stub área en OSPF. Un área totally stub filtra LSAs tipo 4 y 5, y en un lugar de anunciar todas las redes externas e inter-área, el ABR solamente anuncia las rutas intra-área necesarias y una ruta por defecto 0.0.0.0/0 hacia las redes externas.

• **Cuestión 8.**

Realice la configuración necesaria (sin desactivar las interfaces) para que el camino óptimo entre R B4 y H B5 pase a través de R B6. Muestre que efectivamente se ha realizado el cambio.

Antes de realizar la nueva configuración, el camino que siguen los paquetes desde el Router B4 hasta el Host B5, debido al coste por defecto de los enlaces, es el siguiente:

```
RB4>traceroute 173.24.17.66
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 173.24.17.66

 1  173.24.16.129    0 msec    0 msec    0 msec
 2  173.24.17.82     10 msec    6 msec    3 msec
 3  173.24.17.66     1 msec     0 msec    0 msec
```

Se observa que el primer salto es al RB3 (173.24.16.129), después al RB5 (173.24.17.82) y por último al HB5 (173.24.17.66). Por tanto, el camino que sigue es:

RB4 → RB3 → RB5 → HB5

El camino que se quiere conseguir ahora es:

RB4 → RB3 → RB6 → RB5 → HB5

Este camino alternativo sin desactivar interfaces se conseguirá ajustando el coste OSPF. Los elementos que nos interesan son RB4, que está en el Área 2 conectado a RB3 vía LAN B3 (173.24.16.128/26), y RB3, RB5 y RB6 que están en el Área 3:

- Enlace RB3 – RB5 (173.24.17.80/30): donde a RB3 se le asigna 173.24.17.81 (Serial9/0) y a RB5 173.24.17.82 (Serial2/0).
- Enlace RB3 – RB6 (173.24.17.84/30): donde a RB3 se le asigna 173.24.17.85 (Serial8/0) y a RB6 se le asigna 173.24.17.86 (Serial2/0).
- Enlace RB5 – RB6 (173.24.17.88/30): donde a RB5 se le asigna 173.24.17.89 (Serial3/0) y a RB6 se le asigna 173.24.17.90 (Serial3/0).

Para forzar que el camino pase por RB6, se aumentará el coste del enlace RB3 – RB5. Para ello, se realiza la siguiente configuración en RB3:

Autores: Daniel Fernández Ayala y Rafael Guillén García


```

RB3>enable
RB3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RB3(config)#interface Serial9/0
RB3(config-if)#ip ospf cost 200
RB3(config-if)#shutdown

RB3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial9/0, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial9/0, changed state to down

00:39:08: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 173.24.17.89 on Serial9/0 from FULL to DOWN,
Neighbor Down: Interface down or detached

RB3(config-if)#no shutdown

RB3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial9/0, changed state to up

```

Para asegurar que se actualice la configuración, se apaga y se vuelve a encender la interfaz.

No es necesario modificar el resto de routers, ya que incrementando el coste del enlace RB3 – RB5 de forma que deje de ser el más barato, el camino alternativo (RB3 → RB6 → RB5) mantiene la suma de costes por defecto, que es menor que 200. Al recalcular OSPF las rutas, pasa a preferir RB6 como siguiente salto hacia las redes alcanzables a través de RB5, incluida la LAN B6 (173.24.17.64/28).

En el Router B3, antes del cambio al del coste, la ruta hacia la LAN B5 desde RB3 tenía como siguiente salto el Router B5, por el enlace directo RB3 – RB5:

```

O      173.24.17.64/28 [110/65] via 173.24.17.82, 01:15:58, Serial9/0

```

Tras aplicar la configuración, OSPF recalcula las métricas y la ruta hacia la LAN B5 pasa a tener como siguiente salto RB6, a través del enlace RB3 – RB6 (173.24.17.84/30)

```

O      173.24.17.64/28 [110/129] via 173.24.17.86, 00:08:10, Serial8/0

```

Es decir, ahora, para llegar a la red 173.24.17.64/28, el Router B3 no utiliza el enlace directo con RB5, sino el camino:

RB3 → RB6 → RB5 → LAN B5

En el Router B4, la tabla de rutas sigue mostrando, como antes, que todas las redes ajenas al Área 2 se alcanzan a través de RB3:

```

RB4>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 173.24.16.129 to network 0.0.0.0

      173.24.0.0/26 is subnetted, 2 subnets
C      173.24.16.128 is directly connected, FastEthernet1/0
C      173.24.16.192 is directly connected, FastEthernet0/0
O*IA 0.0.0.0/0 [110/21] via 173.24.16.129, 00:49:30, FastEthernet1/0

```

El Router B4 no ve directamente a RB5 ni a RB6. Para él, el único salto hacia el resto de áreas es RB3 (173.24.16.129 en la LAN B3). El cambio de camino se produce dentro del Área 3 (en RB3), por lo que la entrada en RB4 sigue siendo a RB3, pero el camino a partir de RB3 sí ha cambiado. Para comprobar esto, se realiza un traceroute desde RB4 hasta HB5 (173.24.17.66):

```
RB4>traceroute 173.24.17.66
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 173.24.17.66

 1  173.24.16.129    0 msec    0 msec    0 msec
 2  173.24.17.86     0 msec    8 msec    3 msec
 3  173.24.17.82     5 msec    1 msec    3 msec
 4  173.24.17.66     4 msec    3 msec    1 msec
```

Analizando la salida, vemos que el camino:

- **Salto 1: RB4 → RB3**
El Router B4 siempre envía el tráfico hacia redes externas a través de RB3 (siguiente salto 173.24.16.129, LAN B3)
- **Salto 2: RB3 → RB6**
Debido al aumento de coste en el enlace RB3 – RB5, OSPF ha recalculado que el camino con menor coste hacia la LAN B5 ahora pasa por RB6 (siguiente salto 173.24.17.86)
- **Salto 3: RB6 → RB5**
El Router B6 reenvía el tráfico hacia RB5, que es el Router directamente conectado con la LAN B5 (173.24.17.64/28)
- **Salto 4: RB5 → HB5**
El Router B5 entrega el tráfico al host destino dentro de la LAN B5.

Por tanto, tras la modificación del coste en la interfaz Serial9/0 (la que conecta RB3 con RB5), el camino óptimo entre RB4 y HB5 pasa a ser:

RB4 → RB3 → RB6 → RB5 → HB5

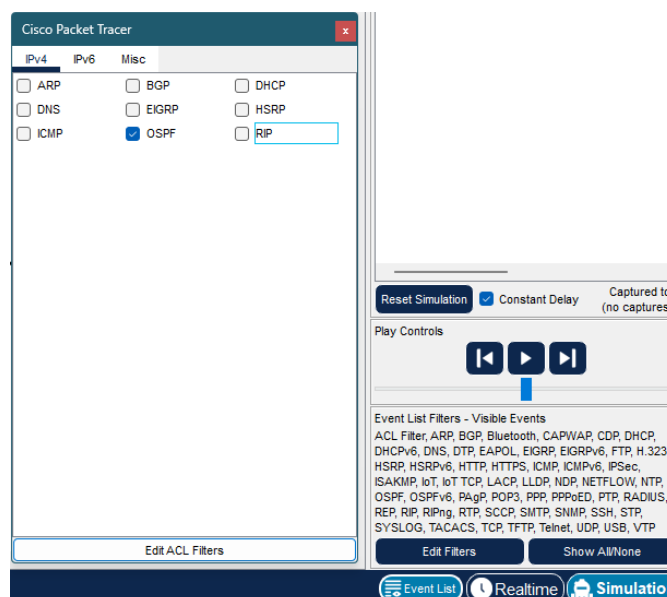
• Cuestión 9.

Utilizando la herramienta *Cisco Packet Tracer* capture tráfico OSPF para mostrar al menos cuatro tipos de LSAs diferentes que se intercambian los routers del escenario e indique su propósito.

Antes de analizar el tráfico, es necesario conocer los LSAs que se verán a continuación:

- **Router LSA (Tipo 1):** contienen el Router-ID de cada Router y sus correspondientes enlaces incluyendo para cada uno su máscara de red, dirección de IP y coste. Cada Router OSPF construye un LSA de tipo 1 con su información, y lo inunda dentro del área al que pertenece. Un Router envía un LSA tipo 1 por cada área a la que está conectado.
- **Network LSA (Tipo 2):** estos LSAs solo los envían los Designated Router (DR) de una LAN de medio compartido, indicando las direcciones IP del DR, las direcciones IPS del resto de Routers OSPF, el prefijo red y la máscara de esa subred. Se inundan también por todo el área y sirve para ayudar también a conocer la topología, al igual que los anteriores.
- **Network summary LSA (Tipo 3):** los LSA tipo 1 y tipo 2 no fluyen nunca fuera de un área ya que los ABR no los inundan por las interfaces que conectan con otras áreas. En su lugar, un ABR genera un LSA de tipo 3 para cada una de las redes existentes dentro de un área y las envía a sus vecinos de otras áreas para que sepan que dichas redes existen y están alcanzables a través del ABR, pero no revelan los detalles de la topología interna del área fuera de ella.
- **External LSA (Tipo 5):** este tipo de LSA incluye información sobre redes que están fuera del Sistema Autónomo y el coste de llegar a las mismas. Este tipo de LSAs lo generan los ASBR para cada ruta externa que conozcan y se propagan completamente por todo el SA.

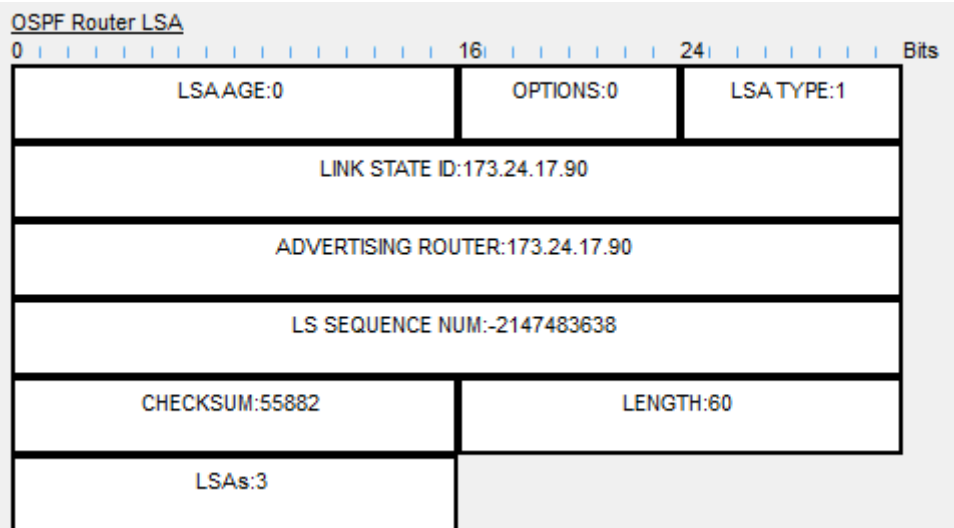
Para poder capturar el tráfico, se hará desde la ventana simulation, editando los filtros de forma que solo quede seleccionado el tráfico OSPF:



Autores: Daniel Fernández Ayala y Rafael Guillén García

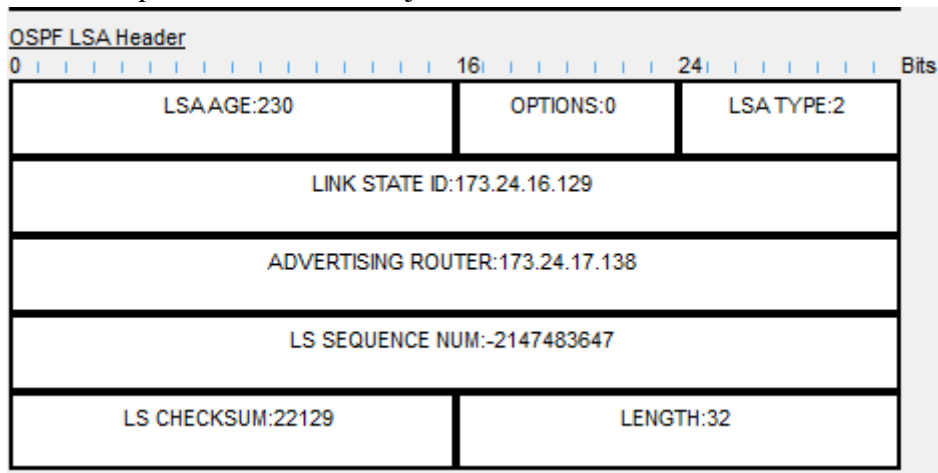
Ahora, para obtener distintos LSAs:

- **LSA Tipo 1:** para obtener un LSA de este tipo, se provocó un cambio de estado en la interfaz del Router B6 (encender y apagar la interfaz Serial2/0), lo que generó una actualización de OSPF hacia sus vecinos.

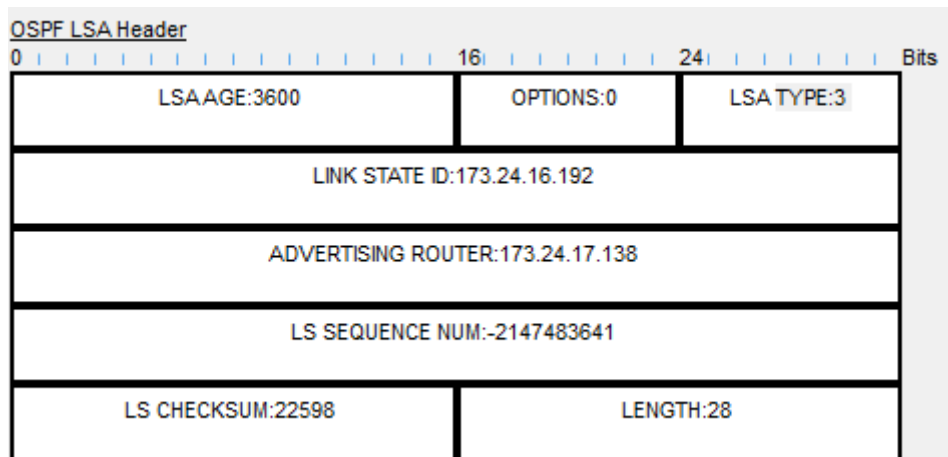


La imagen se obtiene seleccionando el paquete OSPF generado en *Event List* y abriendo la ventana *PDU information* → *Outbound PDU Details* y representa la estructura del LSA, donde se puede observar que efectivamente es de tipo 1 (“LSA TYPE:1”), que es generado por el Router B6 (“ADVERTISING ROUTER:173.24.17.90”) en su interfaz Serial2/0 y que la cantidad de LSAs generada es 3 (“LSAs:3”).

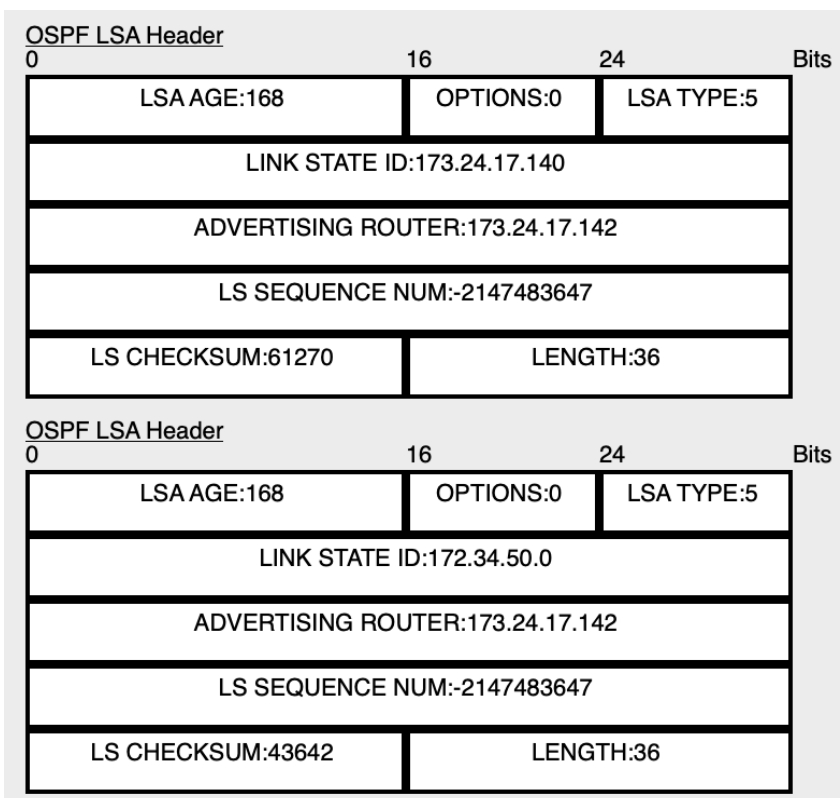
- **LSA Tipo 2:** este LSA ha sido generado por el Designated Router (RB3) y recibido por el Router B4. El campo “LINK STATE ID:173.24.16.129” indica la dirección IP del Designated Router, que corresponde al Router B3 en la LAN B3. En el campo “ADVERTISING ROUTER:173.24.17.138” se identifica al Router que genera el LSA, es decir, el DR, lo que confirma que RB3 actúa como DR. Este LSA se genera debido al reinicio provocado en la interfaz FastEthernet1/0 del RB4, quien recibe el mensaje.



- **LSA Tipo 3:** este LSA ha sido recibido por el Router B2 y generado por el ABR RB3 (“ADVERTISING ROUTER:173.24.17.138”). El campo “LINK STATE ID:173.24.16.192” identifica a la red anunciada, que corresponde a la LAN B4 (173.24.16.192/26) situada en el Área 2. Como el Router B2 no forma parte del Área 2, esta red le es anunciada a través del ABR RB3 mediante un LSA tipo 3, permitiendo que RB2 conozca redes externas a su área.



- **LSAs Tipo 5:** este LSA ha sido encontrado en el tráfico del Router B2. El “ADVERTISING ROUTER:173.24.17.142” corresponde al Router B1, que actúa como ASBR entre RIP (Organización A) y OSPF (Organización B). El campo “LINK STATE ID” identifica la red externa que se está anunciando (por ejemplo: 173.24.17.140/30, 172.34.50.0/25), que son prefijos pertenecientes al Sistema Autónomo A.



• Cuestión 10.

Configura ahora los routers ABR de cada área para que realicen la agregación de las subredes que se encuentran en su área. Comprueba que se ha realizado esta agregación de redes mostrando la tabla de rutas del R B2 antes y después de aplicar dicha agregación.

Los Routers que actúan como ABR son RB2, que conecta el Área 1 con el backbone (Área 0), y RB3, que conecta las Áreas 2 y 3 con el backbone (Área 0).

Las redes que se pueden agregar por área son:

- **Área 2:**

- LAN B3 (173.24.16.128/26)
- LAN B4 (173.24.16.192/26)

Las dos están dentro de 173.24.16.128/25, que será la red que las agrupa.

- **Área 3:**

- LAN B6 (173.24.17.0/26)
- LAN B5 (173.24.17.64/28)
- Enlaces P2P:
 - RB3 – RB5: 173.24.17.80/30
 - RB3 – RB6 173.24.17.84/30
 - RB5 – RB6: 173.24.17.88/30

Todas se pueden agrupar en 173.24.17.0/25

La configuración realizada es:

En el Router B2:

```
RB2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RB2(config)#router ospf 100
RB2(config-router)#area 1 range 173.24.16.0 255.255.255.128
```

En el Router B3:

```
RB3>enable
RB3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RB3(config)#router ospf 100
RB3(config-router)#area 2 range 173.24.16.128 255.255.255.128
RB3(config-router)#area 3 range 173.24.17.0 255.255.255.128
```

Con esta configuración, los ABR dejan de anunciar al resto de áreas todas las subredes internas individualmente y empiezan a anunciar las redes agregadas.

Antes de aplicar la configuración, la tabla de rutas del Router B2 era:

```
RB2>show ip route
00:00:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 173.24.17.142 on Serial2/0 from LOADING to FULL, Loading Done

00:00:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 173.24.17.138 on Serial3/0 from LOADING to FULL, Loading Done

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    173.24.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       173.24.16.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
C       173.24.17.128/30 is directly connected, Serial2/0
C       173.24.17.136/30 is directly connected, Serial3/0
```

En ese momento, RB2 solo conocía la LAN B2: “C 173.24.16.0/25...”; los enlaces P2P RB2 – RB1: “C 173.24.17.128/30” y RB2 – RB3: “C 173.24.17.136/30...”.

Ahora, tras aplicar la nueva configuración en los ABR y dejar que OSPF vuelva a converger, la tabla de rutas del Router B2 pasa a ser:

```
RB2>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    173.24.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       173.24.16.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA    173.24.16.128/25 [110/66] via 173.24.17.138, 00:16:39, Serial3/0
O IA    173.24.17.0/25 [110/128] via 173.24.17.138, 00:47:18, Serial3/0
C       173.24.17.128/30 is directly connected, Serial2/0
O       173.24.17.132/30 [110/128] via 173.24.17.138, 00:47:28, Serial3/0
        [110/128] via 173.24.17.129, 00:47:28, Serial2/0
C       173.24.17.136/30 is directly connected, Serial3/0
```

Aparecen las entradas:

- “O IA 173.24.16.128/25 via 173.24.17.138”, que es un summary LSA de Área 2 generado por RB3. Agrupa las redes 173.24.16.128/26 (LAN B3) y 173.24.16.192/26 (LAN B4) en una sola red /25.
- “O IA 173.24.17.0/25 via 173.24.17.138”, que es un summary LSA de Área 3 generado también por RB3, que agrupa las LANs B5 y B6 y los enlaces P2P RB3 – RB5, RB3 – RB6 y RB5 – RB6 en una sola red /25.

De esta forma, para el Router B2, en lugar de ver todas las subredes de las Áreas 2 y 3 por separado, solo ve dos rutas O IA agrupadas, una por cada área, y el siguiente salto en ambas es 173.24.17.138, que es la IP del Router B3 en el enlace RB2 – RB3, confirmando que RB3 es el ABR.

En conclusión, la comparación de las tablas de rutas RB2 muestra claramente un cambio, la agregación de rutas inter-área: las redes internas de las Áreas 2 y 3 dejan de anunciarse una a una y se sustituyen por una red agrupada, reduciendo el tamaño de la tabla de enrutamiento.

9. Configuración Redistribución de Rutas en RIP y OSPF

La redistribución es el proceso mediante el cual un protocolo de enrutamiento puede anunciar rutas que han sido aprendidas a través de otro protocolo de enrutamiento. En este caso, se realizará la redistribución entre RIP y OSPF, de forma que se produzca el intercambio de rutas entre ambos.

La configuración se realizará solo en el Router B1, ya que es el único Router que conoce tanto RIP como OSPF, y se hará mediante la CLI comando por comando. Para ello, se accede a la CLI de cada Router, se introduce el comando *enable*, para cambiar al modo privilegiado, y después se introducen los siguientes comandos (menos lo subrayado):

Redistribución de OSPF a RIP

```
router rip
    version 2
    redistribute ospf 100 metric 1
```

Redistribución de RIP a OSPF

```
router ospf 100
    redistribute rip metric 200 subnets
end
write
```

En la imagen, se observa la configuración realizada:

```
RB1>enable
RB1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RB1(config)#router rip
RB1(config-router)#version 2
RB1(config-router)#redistribute ospf 100 metric 1
RB1(config-router)#router ospf 100
RB1(config-router)#redistribute rip metric 200 subnets
RB1(config-router)#end
RB1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

RB1#write
Building configuration...
[OK]
```

10. Cuestiones Redistribución

• Cuestión 1.

Muestre las tablas de rutas de R A2 y R B1 y coméntelas en detalle.

Tabla de Rutas del Router A2:

```
RA2>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.34.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
R       172.34.48.0/23 [120/3] via 172.34.50.193, 00:00:01, Serial2/0
          [120/3] via 172.34.50.210, 00:00:09, Serial8/0
          [120/3] via 172.34.50.206, 00:00:03, Serial3/0
R       172.34.50.0/25 [120/1] via 172.34.50.193, 00:00:01, Serial2/0
R       172.34.50.128/26 [120/1] via 172.34.50.210, 00:00:09, Serial8/0
C       172.34.50.192/30 is directly connected, Serial2/0
R       172.34.50.196/30 [120/1] via 172.34.50.193, 00:00:01, Serial2/0
          [120/1] via 172.34.50.206, 00:00:03, Serial3/0
R       172.34.50.200/30 [120/1] via 172.34.50.193, 00:00:01, Serial2/0
C       172.34.50.204/30 is directly connected, Serial3/0
C       172.34.50.208/30 is directly connected, Serial8/0
R       172.34.50.212/30 [120/1] via 172.34.50.206, 00:00:03, Serial3/0
R       172.34.50.216/30 [120/2] via 172.34.50.193, 00:00:01, Serial2/0
          [120/2] via 172.34.50.210, 00:00:09, Serial8/0
          [120/2] via 172.34.50.206, 00:00:03, Serial3/0
R       172.34.50.220/30 [120/1] via 172.34.50.210, 00:00:09, Serial8/0
    173.24.0.0/16 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
R       173.24.16.0/25 [120/1] via 173.24.17.142, 00:00:04, Serial9/0
R       173.24.16.128/25 [120/1] via 173.24.17.142, 00:00:04, Serial9/0
R       173.24.16.128/26 is possibly down, routing via 173.24.17.142, Serial9/0
R       173.24.17.0/25 [120/1] via 173.24.17.142, 00:00:04, Serial9/0
R       173.24.17.0/26 is possibly down, routing via 173.24.17.142, Serial9/0
R       173.24.17.128/30 [120/1] via 173.24.17.142, 00:00:04, Serial9/0
R       173.24.17.132/30 [120/1] via 173.24.17.142, 00:00:04, Serial9/0
R       173.24.17.136/30 [120/1] via 173.24.17.142, 00:00:04, Serial9/0
C       173.24.17.140/30 is directly connected, Serial9/0
```

Este Router solo conoce RIP, pero gracias a la configuración de redistribución, ahora recibe todas las rutas de la Organización B como rutas RIP. Se puede observar:

- **Rutas directamente conectadas (C):**

- Enlace RA1 – RA2 (Serial2/0): 172.34.50.192/30
- Enlace RA2 – RA3 (Serial3/0): 172.34.50.204/30
- Enlace RA2 – RA6 (Serial8/0): 172.34.50.208/30
- Enlace RA2 – RB1 (Serial9/0): 173.24.17.140/30

- **Rutas RIP de la Organización A:**

Todas aparecen con código R, distancia 120 y métrica 1 o superior, según los saltos. Por ejemplo:

- LAN A5 (172.34.48.0/23): RA2 la aprende con 3 caminos posibles.

- LAN A1 (172.34.50.0/25).
- Enlace RA4 – RA5 (172.34.50.216/30).

El Router A2 recibe varias rutas con igual métrica ya que está conectado con tres routers vecinos (RA1, RA3 y RA6). Por eso, tiene varias entradas con varios caminos del mismo coste.

- **Rutas RIP provenientes de la Redistribución (Rutas de la Organización B):**

Todas las redes de la Organización B aparecen como:

- “R 173.24.x.x/y [120/1] via 173.24.17.142, ..., Serial9/0”

Esto significa que RB1 (ASBR) redistribuye de OSPF a RIP con métrica 1. El Router A2 usa como único siguiente salto al Router B1 (173.24.17.142).

Ejemplos:

- “R 173.24.16.0/25 [120/1] via 173.24.17.142, 00:00:04, Serial9/0”
- “R 173.24.16.128/25 [120/1] via 173.24.17.142, 00:00:04, Serial9/0”
- “R 173.24.17.0/25 [120/1] via 173.24.17.142, 00:00:04, Serial9/0”

Tabla de Rutas del Router B1:

```
RB1>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.34.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
R       172.34.48.0/23 [120/4] via 173.24.17.141, 00:00:21, Serial2/0
R       172.34.50.0/25 [120/2] via 173.24.17.141, 00:00:21, Serial2/0
R       172.34.50.128/26 [120/2] via 173.24.17.141, 00:00:21, Serial2/0
R       172.34.50.192/30 [120/1] via 173.24.17.141, 00:00:21, Serial2/0
R       172.34.50.196/30 [120/2] via 173.24.17.141, 00:00:21, Serial2/0
R       172.34.50.200/30 [120/2] via 173.24.17.141, 00:00:21, Serial2/0
R       172.34.50.204/30 [120/1] via 173.24.17.141, 00:00:21, Serial2/0
R       172.34.50.208/30 [120/1] via 173.24.17.141, 00:00:21, Serial2/0
R       172.34.50.212/30 [120/2] via 173.24.17.141, 00:00:21, Serial2/0
R       172.34.50.216/30 [120/3] via 173.24.17.141, 00:00:21, Serial2/0
R       172.34.50.220/30 [120/2] via 173.24.17.141, 00:00:21, Serial2/0
    173.24.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
O IA    173.24.16.0/25 [110/65] via 173.24.17.130, 00:04:55, Serial3/0
O IA    173.24.16.128/25 [110/66] via 173.24.17.134, 00:04:35, Serial9/0
O IA    173.24.17.0/25 [110/128] via 173.24.17.134, 00:04:15, Serial9/0
C       173.24.17.128/30 is directly connected, Serial3/0
C       173.24.17.132/30 is directly connected, Serial9/0
O       173.24.17.136/30 [110/128] via 173.24.17.130, 00:04:55, Serial3/0
               [110/128] via 173.24.17.134, 00:04:55, Serial9/0
C       173.24.17.140/30 is directly connected, Serial2/0
```

El Router B1 ejecuta OSPF en toda la Organización B y ejecuta RIP en la red A – B. Además, es el ASBR (redistribuye rutas entre ambos protocolos). Se puede observar:

- **Rutas directamente conectadas (C):**

- Enlace RB1 – RB2 (Área 0): 173.24.17.128/30
- Enlace RB1 – RB3 (Área 0): 173.24.17.132/30

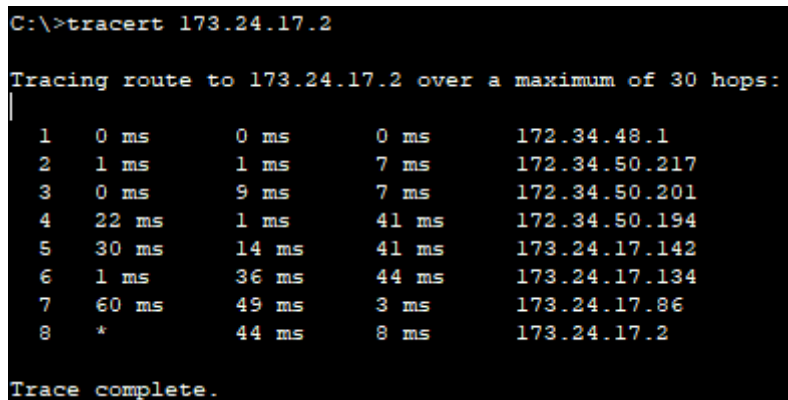
Autores: Daniel Fernández Ayala y Rafael Guillén García

- Enlace RB1 – RA2 (Frontera con la Organización A): 173.24.17.140/30
- **Rutas RIP de la Organización A (R):**
 Todas las redes provenientes de la Organización A aparecen como: “
 - “R 172.34.x.x/y [120/n] via 173.24.17.141, ..., Serial2/0”
 Esto significa que el Router B1 aprende todas las redes de la Organización A mediante RIP, y su métrica aumenta según el número de saltos. Siempre usa como siguiente salto el Router A2 (173.24.17.141). Ejemplos:
 - “R 172.34.50.0/25 [120/1] via 172.34.50.193, 00:00:01, Serial2/0”:
corresponde a la LAN A1
 - “R 172.34.50.128/26 [120/1] via 172.34.50.210, 00:00:09, Serial8/0”:
corresponde a la LAN A6
- **Rutas OSPF de la Organización B (O, O IA):**
 El Router B1 participa en el Área 0 (backbone), por lo que sus rutas OSPF aparecen así:
 - Redes de Áreas 1, 2 y 3: O IA (inter-área).
 - Redes del Área 0: O
 Por ejemplo:
 - “O IA 173.24.16.0/25 [110/65] via 173.24.17.130, 00:04:55, Serial3/0”:
corresponde a la LAN B2. (Procede de RB2: “via 173.24.17.130”)
 - “O IA 173.24.16.128/25 [110/66] via 173.24.17.134, 00:04:35, Serial9/0”:
corresponde al Área 2. (Procede de RB3: “via 173.24.17.134”)
 - “O IA 173.24.17.0/25 [110/128] via 173.24.17.134, 00:04:15, Serial9/0”:
corresponde al Área 3. (Procede de RB3: “via 173.24.17.134”)
 - “O 173.24.17.136/30 [110/128] via 173.24.17.130, 00:04:55, Serial3/0
[110/128] via 173.24.17.134, 00:04:55, Serial9/0”:
corresponden a los Routers B2 (173.24.17.130) y B3 (173.24.17.134).

• Cuestión 2.

Realice un traceroute del H A5 al H B6. Explica y justifica el camino que se sigue. Indique cómo es posible que el RA3, que utiliza un protocolo de enrutamiento intra-dominio, puede obtener información de otro SA distinto que utiliza un protocolo de enrutamiento intra-dominio diferente.

Para realizar el traceroute desde HA5 a HB6, se ejecuta *tracert 173.24.17.2*, en la terminal de comandos del Host A5, tal y como se observa en la imagen:



```
C:\>tracert 173.24.17.2

Tracing route to 173.24.17.2 over a maximum of 30 hops:
 0  0 ms    0 ms    0 ms    172.34.48.1
 1  1 ms    1 ms    7 ms    172.34.50.217
 2  0 ms    9 ms    7 ms    172.34.50.201
 3  22 ms   1 ms    41 ms   172.34.50.194
 4  30 ms   14 ms   41 ms   173.24.17.142
 5  1 ms    36 ms   44 ms   173.24.17.134
 6  60 ms   49 ms    3 ms    173.24.17.86
 7  *       44 ms    8 ms    173.24.17.2

Trace complete.
```

Observando la salida, se analiza el camino:

- **Salto 1: HA5 → RA5 (172.34.48.1)**
El Host A5 envía el tráfico a su gateway, que es el Router A5.
- **Salto 2: RA5 → RA4 (172.34.50.217)**
RIP indica en RA5 que para llegar al resto de la Organización A y a la frontera con B, su siguiente salto es RA4.
- **Salto 3: RA4 → RA1 (172.34.50.201)**
RIP en RA4 tiene varios caminos hacia RA2 (y hacia el enlace RA2 – RB1). En este caso el camino elegido pasa por RA1.
- **Salto 4: RA1 → RA2 (172.34.50.194)**
El Router A1 reenvía el tráfico hacia RA2, ya que es el Router que tiene el enlace directo con la Organización B.
- **Salto 5: RA2 → RB1 (173.24.17.142)**
Aquí, el tráfico sale del sistema autónomo A y entra en el SA B. El Router B1 es el ASBR (habla RIP y OSPF) y además redistribuye rutas entre ambos protocolos.
- **Salto 6: RB1 → RB3 (173.24.17.134)**
Se calcula el camino de menor coste hacia la LAN de B6 (Área 3), y ese camino pasa por RB3, que es el ABR que conecta el backbone (Área 0) con el Área 3.
- **Salto 7: RB3 → RB6 (173.24.17.86)**
El Router B3, como ABR del Área 3, conoce que la red destino 173.24.17.0/26 (LAN B6) está detrás de RB6, por ello reenvía el tráfico a través a RB6.
- **Salto 8: RB6 → HB6 (173.24.17.2)**
El Router B6 tiene esta red directamente conectada, así que envía el tráfico al destino final, el Host B6.

Por tanto, el recorrido completo es:

HA5 → RA5 → RA4 → RA1 → RA2 → RB1 → RB3 → RB6 → HB6

El Router A3, aunque solo conozca RIP, consigue conocer las redes de la Organización B (OSPF) gracias a la redistribución en el ASBR (RB1). Al realizar la configuración de redistribución de OSPF a RIP, el Router B1 toma todas las rutas internas de OSPF, las traduce a rutas RIP con métrica 1 y las anuncia por el enlace RA2 – RB1 a toda la Organización A. El Router A2 recibe esas rutas vía RIP y las vuelve a anunciar al resto de Routers de la Organización A (RA1, RA2, RA3...) mediante RIP. Por ello, el Router RA3 puede ver las redes de la Organización B como rutas RIP, aunque no conozca OSPF.

En resumen, RA3 no conoce OSPF, pero consigue aprender las redes de la Organización B ya que el Router B1 actúa como traductor entre los protocolos (por la redistribución), y esas rutas traducidas le llegan a RA3 como rutas RIP.

• Cuestión 3.

Tras la redistribución consulte las tablas de rutas de los routers del Área 2 para demostrar que se trata de una totally stub área. ¿Qué sucede con la tabla de rutas? ¿Por qué?

Tabla de rutas del Router B3 (ABR del Área 2):

```
RB3>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.34.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
O E2   172.34.48.0/23 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2   172.34.50.0/25 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2   172.34.50.128/26 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2   172.34.50.192/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2   172.34.50.196/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2   172.34.50.200/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2   172.34.50.204/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2   172.34.50.208/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2   172.34.50.212/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2   172.34.50.216/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2   172.34.50.220/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
    173.24.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 4 masks
O IA   173.24.16.0/25 [110/65] via 173.24.17.137, 04:53:46, Serial3/0
C      173.24.16.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0
O      173.24.16.192/26 [110/2] via 173.24.16.130, 04:53:36, FastEthernet0/0
O      173.24.17.0/26 [110/65] via 173.24.17.86, 04:54:01, Serial8/0
O      173.24.17.64/28 [110/65] via 173.24.17.82, 04:54:01, Serial9/0
C      173.24.17.80/30 is directly connected, Serial9/0
C      173.24.17.84/30 is directly connected, Serial8/0
O      173.24.17.88/30 [110/128] via 173.24.17.86, 04:54:01, Serial8/0
           [110/128] via 173.24.17.82, 04:54:01, Serial9/0
O      173.24.17.128/30 [110/128] via 173.24.17.133, 04:53:46, Serial2/0
           [110/128] via 173.24.17.137, 04:53:46, Serial3/0
C      173.24.17.132/30 is directly connected, Serial2/0
C      173.24.17.136/30 is directly connected, Serial3/0
O E2   173.24.17.140/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:53:56, Serial2/0
```

En RB3 aparecen todas las redes de la Organización A (172.34.x.x/y) como rutas “O E2”. Esto significa que son rutas externas de OSPF, redistribuidas desde RIP en RB1, que el siguiente salto siempre es 173.24.17.133 (enlace RB1 – RB3), y que RB3 sí ve todas las subredes externas, ya que es ABR y además pertenece al Área 0 (necesita esa información para poder enrutar el tráfico hacia o desde el Área 2).

También aparecen todas las redes de la Organización B, ya que es ABR, por lo está en el Área 0 (backbone) y además también está conectado a las Áreas 2 y 3. Por ello, aparecen rutas: O (intra-área, Área 0), O IA (inter-área, Áreas 1, 2 y 3). Además, aparecen sus rutas directamente conectadas (C): LAN B3, y los P2P RB3 – RB5 y RB3 – RB6.

En resumen, el Router B3 tiene visibilidad completa de todas las rutas OSPF y de las rutas distribuidas.

Tabla de rutas del Router B4 (Router interno del Área 2):

```
RB4>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 173.24.16.129 to network 0.0.0.0

    173.24.0.0/26 is subnetted, 2 subnets
C       173.24.16.128 is directly connected, FastEthernet1/0
C       173.24.16.192 is directly connected, FastEthernet0/0
O*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 173.24.16.129, 03:19:31, FastEthernet1/0
```

Se puede observar que solo aparecen las dos redes locales:

- LAN B3: 173.24.16.128/26
- LAN B4: 173.24.16.192/26

Y una única ruta OSPF inter-área por defecto:

- “O IA 0.0.0.0/0 via 173.24.16.129): que es el Router B3

No aparece ninguna de las redes del Área 0, 1 o 3, ni las redes externas de la Organización A, aunque RB3 sí las conoce.

Esto demuestra que el Área 2 es totally stub, ya que se filtran los LSAs tipo 3, 4 y 5, el Router B3 (ABR) no inunda dentro del área las rutas externas ni los prefijos inter-área. En su lugar solo anuncia una ruta por defecto (0.0.0.0/0) hacia él mismo. Esto se ha comprobado con las tablas de rutas: RB3, como ABR, ve todas las redes, mientras que RB4, como router interno del Área 2, no ve ninguna de esas redes, solo sus redes directamente conectadas y la ruta por defecto a RB3. Por tanto, si se necesita llegar a cualquier red de otra área o de la Organización A desde un host o router del Área 2, simplemente envían el tráfico al Router B3 usando esa ruta por defecto y RB3 decidirá el camino correcto.

En resumen, la tabla de rutas del Router B4 solo tiene sus redes directamente conectadas y una ruta por defecto a RB3 (ABR) y no aumenta sus entradas cuando se añade redistribución, ya que el Área 2 es totally stub, por eso el ABR filtra todas las rutas externas e inter-área, sustituyéndolas por una única ruta por defecto.

• Cuestión 4.

Consulte también las tablas de rutas de los routers del Área 3 y explique por qué se trata de un área stub. ¿Qué ocurriría en el caso de que no fuera stub? ¿Por qué?

Tabla de Rutas del Router B3:

```
RB3>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.34.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
O E2 172.34.48.0/23 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2 172.34.50.0/25 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2 172.34.50.128/26 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2 172.34.50.192/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2 172.34.50.196/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2 172.34.50.200/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2 172.34.50.204/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2 172.34.50.208/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2 172.34.50.212/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2 172.34.50.216/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
O E2 172.34.50.220/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:15:52, Serial2/0
173.24.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 4 masks
O IA 173.24.16.0/25 [110/65] via 173.24.17.137, 04:53:46, Serial3/0
C 173.24.16.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0
O 173.24.16.192/26 [110/2] via 173.24.16.130, 04:53:36, FastEthernet0/0
O 173.24.17.0/26 [110/65] via 173.24.17.86, 04:54:01, Serial8/0
O 173.24.17.64/28 [110/65] via 173.24.17.82, 04:54:01, Serial9/0
C 173.24.17.80/30 is directly connected, Serial9/0
C 173.24.17.84/30 is directly connected, Serial8/0
O 173.24.17.88/30 [110/128] via 173.24.17.86, 04:54:01, Serial8/0
[110/128] via 173.24.17.82, 04:54:01, Serial9/0
O 173.24.17.128/30 [110/128] via 173.24.17.133, 04:53:46, Serial2/0
[110/128] via 173.24.17.137, 04:53:46, Serial3/0
C 173.24.17.132/30 is directly connected, Serial2/0
C 173.24.17.136/30 is directly connected, Serial3/0
O E2 173.24.17.140/30 [110/200] via 173.24.17.133, 04:53:56, Serial2/0
```

Tabla de Rutas del Router B5:

```
RB5>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 173.24.17.81 to network 0.0.0.0

173.24.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 4 masks
O IA 173.24.16.0/25 [110/129] via 173.24.17.81, 05:18:05, Serial2/0
O IA 173.24.16.128/25 [110/66] via 173.24.17.81, 00:08:13, Serial2/0
O 173.24.17.0/26 [110/65] via 173.24.17.90, 05:18:35, Serial3/0
C 173.24.17.64/28 is directly connected, FastEthernet0/0
C 173.24.17.80/30 is directly connected, Serial2/0
O 173.24.17.84/30 [110/128] via 173.24.17.90, 05:18:25, Serial3/0
[110/128] via 173.24.17.81, 05:18:25, Serial2/0
C 173.24.17.88/30 is directly connected, Serial3/0
O IA 173.24.17.128/30 [110/192] via 173.24.17.81, 05:18:25, Serial2/0
O IA 173.24.17.132/30 [110/128] via 173.24.17.81, 05:18:25, Serial2/0
O IA 173.24.17.136/30 [110/128] via 173.24.17.81, 05:18:25, Serial2/0
O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 173.24.17.81, 05:18:25, Serial2/0
```


Tabla de Rutas del Router B6:

```
RB6>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 173.24.17.85 to network 0.0.0.0

173.24.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 4 masks
O IA  173.24.16.0/25 [110/129] via 173.24.17.85, 05:29:38, Serial2/0
O IA  173.24.16.128/25 [110/66] via 173.24.17.85, 00:19:46, Serial2/0
C      173.24.17.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
O      173.24.17.64/28 [110/65] via 173.24.17.89, 05:30:03, Serial3/0
O      173.24.17.80/30 [110/128] via 173.24.17.85, 05:30:03, Serial2/0
       [110/128] via 173.24.17.89, 05:30:03, Serial3/0
C      173.24.17.84/30 is directly connected, Serial2/0
C      173.24.17.88/30 is directly connected, Serial3/0
O IA  173.24.17.128/30 [110/192] via 173.24.17.85, 05:29:53, Serial2/0
O IA  173.24.17.132/30 [110/128] via 173.24.17.85, 05:29:53, Serial2/0
O IA  173.24.17.136/30 [110/128] via 173.24.17.85, 05:29:53, Serial2/0
O*IA  0.0.0.0/0 [110/65] via 173.24.17.85, 05:30:03, Serial2/0
```

Se puede observar en las tablas de rutas de RB5 y RB6 que aparecen:

- **Rutas intra-área del Área 3:**

Todas estas rutas aparecen como O (OSPF intra-área) o C (directamente conectadas):

- o LAN B6: 173.24.17.0/26 (en RB6 aparece como C, en RB5 como O)
- o LAN B5: 173.24.17.64/28 (en RB6 aparece como O, en RB5 como C)
- o Enlaces P2P RB3 – RB5, RB3 – RB6 y RB5 – RB6, aparecen como C u O, según el router.

- **Rutas inter-área (redes de otras áreas):**

Todas las redes de otras áreas aparecen como O IA:

- o Área 1: 173.24.16.0/25
- o Área 2 (agrupada): 173.24.16.128/25
- o Área 0: 173.24.17.128/30

RB5 y RB6 aprenden estas rutas a través del ABR (RB3), que les informa de como llegar a las otras áreas.

- **Ruta por defecto hacia el ABR (RB3):**

En ambos routers aparece:

- o En RB5: “O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 173.24.17.81...”
- o En RB6: “O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 173.24.17.85...”

Esto es lo que define un área stub, ya que el ABR no envía LSAs tipo 5 ni tipo 4, y, en vez de eso, inyecta una ruta por defecto hacia sí mismo. Por tanto, las rutas externas distribuidas (como las de la Organización A) no se propagan dentro del Área 3, sino que el ABR (RB3) anuncia una ruta por defecto, para que RB5 y RB6 envíen todo el tráfico externo hacia él

Si el Área 3 no fuera un área stub:

1. **Las rutas externas distribuidas desde RIP (172.34.x.x/y) aparecerían dentro del Área 3.** Es decir, RB5 y RB6 verían entradas como: “O E2 172.34.48.0/23”, “O E2 172.34.50.0/25”, etc.
2. **No habría ruta por defecto.** Los Routers B5 y B6 no tendrían la entrada “O*IA 0.0.0.0/0...”, sino que tendrían muchas rutas externas.

Como se ha explicado antes, el ABR (RB3) se encarga de filtrar LSAs tipo 4 y tipo 5, además de inyectar una ruta por defecto en los routers internos del Área.

En resumen, RB3, como ABR, tiene visibilidad completa de OSPF y las rutas distribuidas desde RIP. RB5 y RB6, como routers internos del Área 3 (área stub), solo conocen sus redes internas (O y C), rutas inter-área (O IA) y una única ruta por defecto. Esto demuestra que el Área 3 actúa como área stub, filtrando LSA tipo 4 y 5, usando una ruta por defecto hacia el ABR.

11. Conclusión

El desarrollo de la práctica ha permitido implementar y analizar de forma completa dos sistemas autónomos basados en protocolos de encaminamiento diferentes (RIP y OSPF) y su posterior conexión mediante redistribución.

En la Organización A, se comprobó el funcionamiento de RIP como protocolo vector-distancia, observando la formación de múltiples caminos con igual métrica, el efecto de interfaces pasivas en la estabilidad de la red y el intercambio periódico de actualizaciones.

En la Organización B, la configuración de OSPF permitió estudiar el comportamiento de un protocolo de estado de enlace, incluyendo la formación de adyacencias, el papel del DR y BDR, el cálculo de rutas, la creación de LSAs, la agrupación de rutas y la configuración de áreas especiales como stub y totally stub. El análisis de paquetes permitió observar como OSPF reacciona ante cambios en la topología y cómo se propaga la información de enrutamiento.

La parte final, centrada en la redistribución entre RIP y OSPF, permitió interconectar ambos sistemas autónomos y comprobar cómo un ASBR es capaz de traducir rutas de un protocolo a otro, ajustando métricas y garantizando la coherencia del enrutamiento. Gracias a esto, todos los hosts de las dos organizaciones pueden comunicarse entre sí mediante rutas estables.

Como valoración personal, a nosotros nos ha parecido una práctica bastante interesante y curiosa, ya que nos ha permitido ver cómo funcionan dos redes independientes de una forma muy cercana a la real y cómo es posible conectarlas sin tener que cambiar toda la configuración de ninguna de esas redes. Además, no nos ha parecido una práctica muy complicada, ya que los guiones de prácticas explicaban bastante bien qué había que hacer y cómo, a parte de que el programa usado es bastante intuitivo, cómodo y sencillo de usar. Lo único, es que la práctica se nos ha hecho larga, ya que hemos querido explicar de forma muy desarrollada todas las configuraciones realizadas y las cuestiones.

Más o menos, hemos dedicado unas 25 horas trabajando fuera del laboratorio, siempre trabajando los dos a la vez.